

Кипящий океан

Построение модели

Лестница $M \rightarrow T$, закон g , согласование с SI
и тонкая структура — без этажей и космологии

28 сентября 2026 г.

Моей учительнице физики —

ООШ №21, г. Киселёвск,

выпуск 2009.

На лабораторных она требовала проверять по размерностям каждую формулу. С математикой у меня всегда было нелегко (СДВГ, потерянный знак, уехавший коэффициент) — а размерность чаще всего ловит ошибку раньше, чем она разрастается. Это не занудство, а спасение.

Предисловие

Спуск одной лестницей. Сначала называются требования физики. Затем они же записываются как макромир, микромир, квантовая механика и теория поля. Там, где непрерывное поле в точке перестаёт их выполнять, те же требования становятся планковским миром — моделью. Дальше реестр условий, геометрия, закон эволюции и возвращение к макромиру идут из этого же списка.

Изложение — как в теоретическом учебнике: определения, теоремы и доказательства связаны перекрёстными ссылками. Где уместно, за выкладками следит размерностной анализ — школьная привычка с физической лаборатории, без которой эта монография выглядела бы иначе.

Личное, вне модели: гипотезу, которая связывает уже известное и новое меньшим числом независимых допущений и выдерживает размерностной и причинный контроль, имеет смысл проверять в первую очередь — не из любви к красоте, а потому что у громоздкой альтернативы обычно больше свободных ручек для подгонки.¹

Краткие пояснения по обратимым дискретным схемам и представлению Маделунга — в приложении А.

Читатель, знакомый с квантовой механикой, термодинамикой и специальной теорией относительности, может идти по тексту последовательно: требования физики, перенос вниз, теоремы, восстановление известной физики.

Условные обозначения

Слой *M*

¹В манге и аниме *Dr. Stone* тот же дух задан через воспроизводимую цепочку: от вопроса к опыту и прибору, с шагами, которые в принципе можно повторить в школьной или любительской лаборатории. Формула *science is elegant* там — не про украшательство, а про то, что мир снова *собирается* из немногих правил, если правила быют в опыт. Отсылка в предисловии — о тоне и отборе идей, не о доказательствах в главах.

Обозначение	Смысл	Единица
<i>Слои и носитель</i>		
M	решётка, локальный закон g .	— — —
Λ	счётное множество узлов носителя.	— — —
V_P	планковская ячейка: объём $V_P = \ell_P^3$ на M (не скорость v). См. §0, §1.	m^3
g, Ψ^t	локальный обратимый закон эволюции; конфигурация в такт t . См. §0.	— — —
<i>Решётка: длина и время (не путать с N_{ring})</i>		
a	элементарный шаг решётки (шаг–такт); в нат. ед. на M : $a=1$; код hL. См. §1.	м
Δt	длительность одного такта g (шаг–такт); в нат. ед. на M : $\Delta t=1$; код hT. См. §0.1.	с
$\tau \in \mathbb{Z}$	номер такта (поколение CA); связь с t_{SI} после SI-моста.	тик ($\tau \in \mathbb{Z}$)
c_0	тактовая скорость сигнала; $c_0 = a/\Delta t$. См. §1.	м/с
κ	безразмерный коэффициент геометрии носителя (карра в коде). См. §1.	— — —
(dh, dt)	внешние координаты dh и dt ($dh=a$, $dt=\Delta t$). См. §0.1.	— — —
<i>Лестница квантов на (dh, dt)</i>		
s_0	ступень действия на одну ячейку и один такт; порождает лестницу квантов. См. теорему 5.1.	Дж·с
p_0	импульсный квант: $p_0 = s_0/dh$. См. §5.2.1.	кг·м/с
E_0	энергетический квант: $E_0 = s_0/\Delta t$. См. §5.2.1.	Дж
F_0	силовой квант: $F_0 = s_0/(dh \cdot \Delta t)$. См. §5.2.1.	Н
m_0	массовый квант лестницы: $m_0 = E_0/c_0^2$; SI-мост. См. §5.2.1, §6.	кг
<i>Фаза, регистр ячейки (логарифмы в основе 2)</i>		
N_{ring}	размер фазового кольца; $N_{\text{ring}} = 2^{\lfloor B_V \rfloor}$ (дискретная фаза). См. теорему о бит-бюджете.	— — —
B_V	информационный бюджет ячейки B_V ; связь с N_{ring} (дискретная фаза). См. §5.0.4.	— — —
$\varphi_{\text{disc}}, \Phi$	дискретная фаза φ_{disc} и импульс за тик Φ .	тики кольца ($\mathbb{Z}_{N_{\text{ring}}}$)
N_ϕ	число секторов Heisenberg-кванта фазы.	— — —
<i>Именованные N (не ось длины)</i>		
N_{12}	число ближайших соседей FCC; степени N_{12}^m — геометрия звезды.	— — —
N_{pack}	число упаковки атомной ячейки (открытый вывод).	— — —

Обозначение	Смысл	Единица
<i>Символы в формулах (autogen)</i>		
$\mathbf{x}$	вектор $\mathbf{x}$ (координата / узел).	— — —
$\mathbf{y}$	вектор $\mathbf{y}$.	— — —
$\mathbf{z}$	вектор $\mathbf{z}$ (спинор / регистр).	— — —
∂_k	производная по координате k (∂_k).	— — —
Ψ	Ψ (капитальная; поле на решётке).	— — —
α_{fs}	константа тонкой структуры α_{fs} .	— — —
σ_{ik}	компонента тензора напряжений σ_{ik} .	— — —
$\mathbb{R}^3$	трёхмерное евклидово пространство $\mathbb{R}^3$.	— — —
$\mathbb{R}^4$	пространство-время $\mathbb{R}^4$ (континуальный предел).	— — —
$\mathbb{R}$	множество действительных чисел $\mathbb{R}$.	— — —
$\mathbb{C}$	множество комплексных чисел $\mathbb{C}$.	— — —
$\mathbb{Z}$	целые числа $\mathbb{Z}$ (такт, фаза).	— — —
$\mathcal{C}$	пространство конфигураций $\mathcal{C}$.	— — —
$\mathcal{N}$	нормировка / число состояний $\mathcal{N}$.	— — —
ε	символ ε (диэлектрическая проницаемость в контексте).	— — —
ϕ	угол / фаза ϕ .	— — —
Φ	фазовый поток / капитальная Φ .	— — —
α	безразмерный параметр α .	— — —
β	параметр β .	— — —
γ	параметр γ (не путать с Γ).	— — —
Γ	Γ (группа / капитальная гамма).	— — —
δ	вариация / δ -функция в контексте.	— — —
Δ	оператор Лапласа / приращение Δ .	— — —
κ	безразмерный κ (геометрия; не κ без контекста).	— — —
μ	параметр μ (химический потенциал / магнитный момент в контексте).	— — —
ν	частота / параметр ν .	— — —
π	число π .	— — —
ρ	скаляр ρ (плотность: масса, заряд или $ \psi ^2$ — по контексту).	— — —
σ	σ (проводимость, напряжение, сечение — по контексту).	— — —
τ	время / номер такта τ .	тик ($\tau \in \mathbb{Z}$)
θ	угол θ .	— — —
ω	частота ω .	Гц
Ω	Ω (объём / капитальная омега).	— — —
ℓ	масштаб ℓ (не ℓ_P без индекса).	м
ζ	параметр ζ .	— — —
E	скалярная энергия (не поле $\mathbf{E}$).	Дж

Слой T

Обозначение	Смысл	Единица
<i>Макроуровень</i>		
T	осреднённая физика, readout, согласование с экспериментом.	— — —
c	скорость света после SI-моста: $c = \kappa c_0$. См. §1.	м/с
<i>Длина по шкале</i>		
L	макроскопическая координата длины (readout).	м
λ	характерная длина на шаге шкалы (комптоновская, боровская, ...).	м
λ_C	комптоновская длина электрона.	м
λ_k	шаги IR-лестницы.	м
ℓ_P	планковская длина; на носителе $\ell_P = a$ (SI-мост). См. §1.	м
N_c	безразмерное λ_C/ℓ_P ; не «голое» N.	— — —
$\log_{10}(\lambda/\ell_P)$	порядок длины в таблице шкалы.	— — —
<i>Время</i>		
t_{SI}	время прибора (осреднение по тактам).	с
t_P	планковское время; $\Delta t = \kappa t_P$ (SI-мост).	с
$\log_{10} \tau $	порядок числа тактов (логарифмическая шкала).	— — —
N_{hier}	число ступеней ослабления на T (VEV).	— — —
<i>Макроскопическая физика (поля, операторы, SI)</i>		
∇	оператор набла; ротор и дивергенция в уравнениях Максвелла.	м ⁻¹
∂_t	производная по времени (локальная на макроуровне).	с ⁻¹
E	вектор электрического поля.	В/м
B	вектор магнитной индукции.	Тл
j	плотность электрического тока.	А/м ²
ρ	объёмная плотность заряда (уравнение Гаусса).	Кл/м ³
ρ	массовая плотность (гидродинамика, не заряд).	кг/м ³
ε_0	электрическая постоянная вакуума ε_0 .	Ф/м
μ_0	магнитная постоянная вакуума μ_0 .	Гн/м
v	вектор скорости.	м/с
r	радиус-вектор точки.	м
F	сила (механика Ньютона).	Н
p	давление (гидродинамика).	Па
S	энтропия.	Дж/К
T	температура.	К
H	гамильтониан / оператор Гамильтона.	Дж
ψ	волновая функция.	м ^{-3/2}
$\hbar$	постоянная Планка $\hbar$.	Дж·с
e	элементарный заряд e .	Кл

Обозначение	Смысл	Единица
m_e	масса электрона m_e .	кг
m	масса тела (Ньютон).	кг
φ	фаза (Маделунг, $\psi = \sqrt{\rho} e^{i\varphi/\hbar}$).	Дж
c	скорость света в уравнениях поля и механики.	м/с
k_B	постоянная Больцмана k_B .	Дж/К
G	гравитационная постоянная G .	$\text{м}^3/(\text{кг}\cdot\text{с}^2)$
$\mathbf{p}$	вектор импульса $\mathbf{p}$ (пространственная часть p^μ).	$\text{кг}\cdot\text{м/с}$
$\mathcal{B}$	оператор осреднения $\mathcal{B}$ (readout $M \rightarrow T$).	— — —

Оглавление

Предисловие	3
Условные обозначения	3
	4
	6
1 От требований физики к планковскому миру	11
1.1 Требования физики	11
1.2 Макромир	12
1.3 Микромир	12
1.4 Квантовая механика	14
1.5 Теория поля	15
1.6 Планковский мир	15
1.7 Дискретизация фазы	16
1.8 Обобщённые координаты	17
1.9 Локальный обратимый автомат	18
1.9.1 Словарь: термины клеточного автомата и слой M	18
1.10 Сводка моста	19
2 Физическое обоснование абсолютных условий	20
2.1 Лестница	20
2.2 Каузальность, локальность, изотропия	20
2.3 Квантовая механика как сохранение информации	21
2.4 Термодинамика микроуровня	21
2.5 Аналитичность, заряд, устойчивость дефектов	22
2.6 Симметрии и геометрия констант связи	22
2.7 Сводная схема	22
2.8 Что остаётся за рамками условий	22
3 Абсолютные условия A_1–A_{16}	24
3.1 Введение	24
3.2 Каузальность, локальность, унитарность	24
3.3 Термодинамика микроуровня	25
3.4 Аналитичность и топология	26
3.5 Изотропия, обратимость, симметрии	26
3.6 Детерминизм и «квантовая случайность»	27
3.7 Теорема о невозможности тепловой смерти M	27

4	Геометрия носителя	32
4.1	Что уже введено	32
4.2	Световая окрестность	32
4.3	Гексагональный срез (2+1)	33
4.3.1	Регулярные замощения плоскости	33
4.3.2	Константы на гексагональном слое	33
4.4	Выбор FCC с двенадцатью соседями	35
4.4.1	Геометрия однотокового тела на FCC	36
4.5	Планковская решётка	38
4.6	Две скорости и мост $c = \kappa c_0$	39
4.7	Отказ от континуума на микроуровне	39
4.8	Каузальность и наблюдаемая скорость света	40
4.9	Аналогия с физикой твёрдого тела	40
4.10	Связь (3+1) и (2+1)	40
4.11	Соседство среза и объёма	41
5	Дискретность микроуровня	42
5.1	От постулата к теореме	42
5.2	Состояние, континуум, вакуум	43
5.3	Замыкание закона, механика, кванты	43
6	Закон эволюции	44
6.1	Общая структура	44
6.2	Ограничения шага	44
6.3	Фазовый инвариант ζ	44
6.4	Спин и группа $SU(2)$	44
6.5	$U(1)_{\text{vac}}$ и хиральность	45
6.6	Замыкание g на $\mathbb{Z}_N[i]$	45
6.6.1	Информационный бюджет ячейки	46
6.6.2	Лестница согласованности	46
7	От микроуровня к макроописанию	48
7.1	Необходимость перехода	48
7.2	Электрон как составная структура	48
7.3	Оператор осреднения $\mathcal{B}$	48
7.4	Теорема T-CR: континуум как следствие осреднения	48
7.5	Теорема T-CL: аналитический классический предел	49
7.6	Свободная энергия Ginzburg–Landau	51
7.7	Нелинейное уравнение Шрёдингера и гидродинамика	51
7.8	Туннелирование и правило Born	52
8	Элементарный объём и материя	53
8.1	Бинарная занятость и планкон	53
8.2	Несжимаемая решёточная жидкость	53
8.3	Теорема о механической лестнице	53
8.4	Термодинамические потенциалы на T	55
8.5	Симметрии и дискретные заряды	56
8.6	Внутренний спектр и запрещёнка	56
8.7	Геометрический квант связи $\kappa_{\text{link}} = 1/ N $	56
8.8	Фононы и спектр	56

9	Постоянная тонкой структуры	57
9.1	Что искали	57
9.2	Спектроскопическое имя и онтология	57
9.3	Ложный след: α^* и π -башня	57
9.4	Спуск без памяти лаборатории	58
9.5	Лабораторные двери (читают, не выводят)	58
9.6	Сила на решётке	59
9.7	Теорема о $M = 97$	59
9.8	Мягкая грань: закрытие числа	59
9.9	Вверх по лестнице	60
9.10	Карта пути и открытые хвосты	60
10	Система SI и Стандартная модель	62
10.1	Полная лестница масштабов до макромира	62
10.2	Мост к системе SI	63
10.3	Постоянная тонкой структуры	63
10.4	Электрослабый сектор	64
10.5	Массы частиц	64
10.6	Четыре взаимодействия	64
11	Критические эксперименты (построение)	65
A	Клеточные автоматы, обратимость и представление Маделунга	66
A.1	Зачем это приложение	66
A.2	Исторические клеточные автоматы	66
A.3	Тьюринг-полнота	66
A.4	Обратимость: Тоффоли и Фредкин	66
A.5	Представление Маделунга	67
A.6	Сводная таблица	67
A.7	Литература для первого чтения	67

Глава 1

От требований физики к планковскому миру

Закон, записанный мельче уже проверенного масштаба, не свободен. После осреднения он обязан вернуть те уравнения и те запреты, которые прибор уже сверил. Ниже мы спускаемся по этажам и на каждом записываем, во что это обязательство превращается. Планковский мир в конце есть то место, где непрерывное поле в точке перестаёт с обязательством справляться.

1.1. Требования физики

Обязательство одно: нижний этаж воспроизводит верхний. Чтобы было с чем сверять, скажем, что на макроскопическом масштабе установлено прямо, без гипотезы об устройстве вещества.

Возмущение доходит за конечное время. Если бы влияние было мгновенным, показание прибора в данном месте зависело бы от того, что в тот же момент происходит сколь угодно далеко, и локальный опыт не сходился бы. За время Δt сигнал проходит путь не длиннее $c \Delta t$:

$$|\Delta \mathbf{x}| \leq c \Delta t. \quad (1.1)$$

Любой более глубокий закон обязан сохранить этот конус.

Из (1.1) следует локальность. Далёкое не успевает прийти, поэтому новое состояние в данной точке собирается из поля в её окрестности. Для электромагнитного поля это уравнения Максвелла: производная по времени стоит в точке, ротор и дивергенция берут соседние значения,

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\partial_t \mathbf{B}, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (1.2)$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \partial_t \mathbf{E}, \quad \nabla \cdot \mathbf{E} = \rho / \varepsilon_0. \quad (1.3)$$

Характеристики этой системы лежат на конусе (1.1). Та же схема у гидродинамики. Для идеальной жидкости скорость в точке меняется от давления и скорости рядом:

$$\partial_t \mathbf{v} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} = -\frac{1}{\rho} \nabla p. \quad (1.4)$$

В механике сплошной среды справа стоит дивергенция напряжений, $\partial_k \sigma_{ik}$, снова из окрестности той же точки.

Механическое состояние исчерпывается координатами и скоростями. Положение точки есть $\mathbf{r}(t)$, скорость — его производная,

$$\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}}. \quad (1.5)$$

Уравнения Ньютона связывают ускорение с этим состоянием:

$$m \ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{F}(\mathbf{r}, \dot{\mathbf{r}}). \quad (1.6)$$

Это уравнение второго порядка. Задание $\mathbf{r}$ и $\dot{\mathbf{r}}$ в один момент восстанавливает их и в предыдущий, и в следующий. Старшей производной среди начальных данных в (1.6) нет: закон, которому она понадобилась бы, описывал бы другой мир.

Тепловое равновесие добавляет два запрета, тоже измеренных. В адиабатически замкнутой системе энтропия не убывает,

$$dS \geq 0. \quad (1.7)$$

При $T \rightarrow 0$ энтропия равновесной системы перестаёт зависеть от параметров равновесия ℓ и в шкале Планка обращается в нуль:

$$\left(\frac{\partial S}{\partial \ell}\right)_T \xrightarrow{T \rightarrow 0} 0, \quad S \xrightarrow{T \rightarrow 0} 0. \quad (1.8)$$

Система садится в одно основное состояние. Закон, у которого при нулевой температуре оставалось бы макроскопически много равноправных состояний, (1.8) противоречит.

Вакуум, насколько его видит свет, не выделяет направления: скорость одна и та же вдоль любой оси. Вместе с (1.1) это интервал

$$ds^2 = c^2 dt^2 - d\mathbf{x}^2, \quad (1.9)$$

один и тот же во всех инерциальных системах. Заряд в замкнутой системе сохраняется. Это уравнение непрерывности

$$\partial_t \rho + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0, \quad (1.10)$$

а на узле проводников — закон Кирхгофа, $\sum_k I_k = 0$. Не свойство, приписанное заранее микроскопическому полю.

На этом макроскопическая сверка кончается. Спин, комплексная амплитуда, целочисленность устойчивого заряда и вопрос о том, откуда берутся безразмерные числа, здесь ещё не видны. Они появятся на том этаже, где без них уже проверенный опыт перестаёт получаться, и каждое окажется тем же конусом, тем же сохранением или той же обратимостью, дочитанными до этого этажа.

1.2. Макромир

Макромир есть эти же уравнения, записанные для непрерывных полей.

Из (1.7) и (1.8) строится термодинамика. Температура есть производная энергии по энтропии,

$$T = \left(\frac{\partial E}{\partial S}\right)_{V,N}, \quad (1.11)$$

и из неё же — потенциалы. Интервал (1.9) один и тот же во всех инерциальных системах, поэтому энергия и импульс составляют четырёхвектор

$$p^\mu = (E/c, \mathbf{p}). \quad (1.12)$$

Из этих уравнений собрана система единиц. Числа c , $\hbar$, k_B , заряд e , массы частиц и постоянная тонкой структуры α_{fs} в ней измерены. Сами уравнения их не выводят. На этом этаже такое ещё терпимо: число может быть константой прибора. Один этаж ниже тот же закон, если он претендует быть фундаментальным, уже не имеет права оставлять число вписанным рукой.

1.3. Микромир

Внутри вещества непрерывные уравнения, только что записанные, ещё держат механику и электродинамику прибора. Они перестают держать сам опыт, как только отсчёт становится единичным.

Ансамбль подготовленных одинаково атомов даёт частоты исходов. Один запуск прибора даёт один исход. Уравнения поля содержат частоты и не содержат границу между системой, прибором

и записью результата. Сохранение того, что в ансамбле выглядит как полная вероятность, здесь ещё не объясняет одиночный отсчёт.

Числа c , $\hbar$, G , e и массы фермионов измерены с большой точностью. Безразмерное число, которое из них собирается, — постоянная тонкой структуры

$$\alpha_{\text{fs}} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c}. \quad (1.13)$$

$$[\alpha_{\text{fs}}] = \left[\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c} \right] = \frac{\text{Кл}^2}{(\Phi/\text{м}) (\text{Дж} \cdot \text{с}) (\text{м}/\text{с})} = \frac{\text{Кл}^2}{(\text{Кл}/\text{В}) (\text{В} \cdot \text{Кл})} = 1.$$

Coupling безразмерен ($\Phi = \text{Кл}/\text{В}$, $\text{Дж} = \text{В} \cdot \text{Кл}$, м и с в знаменателе сокращаются). Она стоит в законе свободным множителем: измерение есть, вывода из (1.2)–(1.6) нет. Пока закон претендует только описать прибор, такой множитель терпим. Как только тот же закон считается фундаментальным, вписанное число означает, что измерение не выведено.

Замечание 1.1 (Формула (1.13) — мост, не онтология). Запись $\alpha_{\text{fs}} = e^2/(4\pi\epsilon_0\hbar c)$ удобна на T : безразмерное число *собрано* из измеренных размерных величин. На M тот же объект — coupling фазы и вакуума и отношение квантов силы F_0 (chapter 9, definition 9.1); e не входит в его *определение*.

Чёрная дыра делает ограниченность плотности видимой числом.

Определение 1.1 (Предел Бекенштейна). **Предел Бекенштейна** — верхние оценки на энтропию, число различных микросостояний и битовый бюджет $B = S/(k_B \ln 2)$ в причинно связанной области, вписанной в шар радиуса R , с суммарной энергией E (материя и поля) и площадью A минимальной причинной границы. Планковская площадь

$$\ell_P^2 = \frac{\hbar G}{c^3}.$$

Для энтропии S и числа $\mathcal{N}$ имеем:

$$S \leq \frac{2\pi k_B R E}{\hbar c}, \quad (1.14)$$

$$B \leq \frac{2\pi R E}{\hbar c \ln 2}, \quad (1.15)$$

$$\ln \mathcal{N} \leq \frac{S}{k_B} \leq \frac{A}{4\ell_P^2}. \quad (1.16)$$

На горизонте чёрной дыры площади A достигается насыщение:

$$S = \frac{k_B A}{4\ell_P^2}. \quad (1.17)$$

$$\left[\frac{k_B A}{4\ell_P^2} \right] = \frac{\text{Дж}/\text{К} \cdot \text{м}^2}{\text{м}^2} = \text{Дж}/\text{К} = [S].$$

Чтобы область той же шкалы не схлопнулась в горизонт, энергия удовлетворяет

$$E \leq \frac{R c^4}{2G}, \quad R_s = \frac{2G E}{c^4}. \quad (1.18)$$

У шара радиуса R правая часть (1.16) пропорциональна R^2 . Набор независимых значений поля в каждой точке объёма рос бы как объём, то есть как R^3 , а непрерывное значение в каждой точке $x \in \mathbb{R}^3$ даёт несчётное множество конфигураций. Общая теория относительности и квантовая теория поля локально друг другу не противоречат и счёта (1.16) не содержат.

Там, где одновременно существенны $\hbar$, G и c , масштаб есть ℓ_P из (1.17). Поле в каждой точке счёт (1.16) нарушает. Следующий этаж — запись того же сохранения и той же обратимости, при которой спектр атома и два знака спина уже получаются.

1.4. Квантовая механика

Классическая траектория не выдерживает атом: устойчивые орбиты и линейчатый спектр ей противоречат. Кулоновская задача для электрона,

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}\right)\psi = E\psi, \quad (1.19)$$

даёт дискретные уровни

$$E_n = -\frac{m_e c^2 \alpha_{\text{fs}}^2}{2n^2}, \quad n = 1, 2, \dots \quad (1.20)$$

Опыт интерференции показывает ещё и то, что складываются не частоты исходов, а амплитуды:

$$w \propto |\psi_1 + \psi_2|^2, \quad (1.21)$$

иначе тёмных полос не было бы. Состояние, из которого такие амплитуды читаются, есть вектор; частота исхода на макроэтаже есть квадрат его модуля,

$$w(a) = |\langle a|\psi\rangle|^2. \quad (1.22)$$

Обратимость, уже видная в (1.6), здесь означает, что эволюция не меняет полную норму. Уравнение Шрёдингера

$$i\hbar \partial_t \psi = H\psi, \quad H^\dagger = H, \quad (1.23)$$

сохраняет

$$\langle \psi|\psi\rangle = \text{const} \quad (1.24)$$

и по состоянию в один момент восстанавливает состояние в предыдущий.

Опыт со спином электрона даёт два исхода,

$$s_z = \pm \frac{\hbar}{2}, \quad (1.25)$$

и ещё одно свойство поворота. Поворот на угол θ вокруг оси $\mathbf{n}$ действует как

$$U(\mathbf{n}, \theta) = \exp(-i\theta \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}/2). \quad (1.26)$$

Оборот на 2π меняет знак, оборот на 4π возвращает состояние:

$$U(2\pi) = -\mathbb{I}, \quad U(4\pi) = +\mathbb{I}. \quad (1.27)$$

Запись состояния — столбец $\psi \in \mathbb{C}^2$. Общий множитель-фаза $e^{i\alpha}$ не меняет частот (1.22) и соответствует сохранению заряда, уже записанному (1.10). Локальный поворот двух компонент лежит в $SU(2)$.

Физическая величина, построенная из такого состояния, не имеет права зависеть от того, где проведён разрез аргумента на 2π . Комбинация, которая разреза не видит, собирается из амплитуды и сопряжённой амплитуды:

$$\langle \psi|O|\psi\rangle. \quad (1.28)$$

Квантовая механика закрывает эти факты для одной системы с заданным числом степеней свободы. Одиночный отсчёт прибора по-прежнему стоит рядом с уравнением. Когда степеней свободы много и частицы рождаются и исчезают, та же норма и тот же световой конус записываются как теория поля.

1.5. Теория поля

На масштабах ядра и элементарных частиц тот же конус, та же локальность и тот же спин читаются как лагранжиан с калибровочными симметриями $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$, фермионами поколений и механизмом Хиггса. Квантовая электродинамика и хромодинамика дают проверенные поправки.

Заряд, который доходит до прибора, кратен элементарному:

$$Q = ne, \quad n \in \mathbb{Z}. \quad (1.29)$$

Свободный кварк не наблюдается, заряд лептона целый. Закон, у которого устойчивый дефект нёс бы произвольную долю этого кванта, таблицу частиц не воспроизводит. Произведение зеркального отражения, зарядового сопряжения и обращения времени опыт сохраняет,

$$(\text{CPT}) \mathcal{L} (\text{CPT})^{-1} = \mathcal{L}; \quad (1.30)$$

по отдельности отражение и зарядовое сопряжение в слабом взаимодействии нарушены. Общий поворот фазы вакуума $\psi \mapsto e^{i\alpha}\psi$ не меняет частот: это то же сохранение заряда, (1.10). Обе симметрии должны сидеть в самом законе.

Отсюда же видно, где непрерывная запись перестаёт справляться.

Возмущение в квантовой теории поля содержит расходимости. Группа ренормализации снимает их с наблюдаемых величин и оставляет вопрос, что стоит за взаимодействием там, где оно перестаёт быть точечным. Это то же ограничение плотности, теперь внутри возмущения.

Стандартная модель содержит более девятнадцати настраиваемых величин: массы, углы смешивания, константы связи. Симметрии $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ их не фиксируют. Как и этажом выше, числа стоят в законе вписанными.

Квантование метрики в той же схеме не замкнуто. Планковская энергия

$$E_P = \sqrt{\frac{\hbar c^5}{G}} \quad (1.31)$$

— граница записи тех же требований. Теория поля — последний непрерывный этаж.

1.6. Планковский мир

Масштаб длины, на котором одновременно видны квантовость, локальная кривизна и причинность, уже записан: ℓ_P в (1.17). Вместе с ним время $t_P = \ell_P/c$ и масса $m_P = \sqrt{\hbar c/G}$, а энергия того же масштаба — (1.31). Физика по-прежнему не зависит от человеческих единиц: важны безразмерные отношения и те же симметрии, что названы выше.

Требование ограниченной плотности уже названо. Если в каждой точке $x \in \mathbb{R}^3$ сидит своё комплексное число, в любом конечном причинном объёме конфигураций несчётно много, а требование уже ограничивает это число. Место, на котором это выполнено, — счётное множество узлов.

Определение 1.2 (Носитель как множество узлов). Носитель микроуровня M — счётное множество узлов Λ . Время, согласное с одним шагом сигнала, дискретно: $t \in \mathbb{Z}$.

Требование конечной скорости уже названо. На счётном множестве узлов конечное расстояние за конечное время — это один шаг за один такт.

Определение 1.3 (Элементарные шаг и такт). Шаг решётки a , такт Δt и тактовая скорость c_0 на M связаны так:

$$c_0 = \frac{a}{\Delta t}. \quad (1.32)$$

За один Δt сигнал не дальше одного a . Номер такта — $\tau \in \mathbb{Z}$; $t_{\text{SI}}(\tau) = \tau \Delta t$ после планковской идентификации (definition 10.2).

Определение 1.4 (Окрестность одного такта). Окрестность узла $x \in \Lambda$ — множество узлов, достижимых из x ровно за один такт:

$$N(x) \subset \Lambda.$$

Требования спина и сохранения нормы уже записаны в квантовой механике. На узле они остаются теми же: значение — спинор из двух компонент, норма — сумма квадратов модулей.

Определение 1.5 (Поле и норма). На каждом узле $x \in \Lambda$ задан спинор

$$z(x, t) = (z_1, z_2)^\top \in \mathbb{C}^2.$$

V_P — этот узел. Модуль $|z_1|^2 + |z_2|^2$ — плотность поля на узле; фазы $z_k/|z_k|$ — степени свободы, которые перемешиваются при эволюции. Конфигурация всех узлов в такт t есть

$$\Psi^t = \{z(x, t)\}_{x \in \Lambda}.$$

Суммарная норма, аналог $\langle \psi | \psi \rangle$,

$$N(t) := \sum_{x \in \Lambda} z^\dagger(x, t) z(x, t) = \sum_x (|z_1|^2 + |z_2|^2).$$

Дальше — не новый «язык», а те же требования, записанные без континуума: дискретная фаза, конечный регистр на узле, обратимый локальный шаг. Геометрия Λ (FCC) и конкретный закон g выбираются в следующих главах; здесь фиксируется, что осталось после QED и планковского счёта.

1.7. Дискретизация фазы

На макроразмере волновая функция допускает запись Маделунга,

$$\psi = \sqrt{\rho} e^{i\varphi/\hbar},$$

с плотностью $\rho = |\psi|^2$ и фазой φ . На узле V_P тот же смысл несут $|z|^2$ и аргументы компонент z_k . Континуумная фаза $\varphi \in \mathbb{R}$ на одной планковской ячейке не определена бесконечно точно: требование обратимости и конечного числа различных состояний: из предела Бекенштейна (definition 1.1), в частности из (1.16), следует *конечное кольцо фаз*.

Теорема 1.1 (Информационный бюджет элементарной ячейки). Пусть элементарная ячейка V_P имеет объём порядка $v_{V_P} \sim a^3$ и линейный размер $R \sim a$. Из предела Бекенштейна (definition 1.1) и оценки энергии (1.18) следует, что регистр ячейки насыщает бит-бюджет

$$B_{V_P} = \frac{2\pi}{\ln 2} \quad (\text{бит, мост } T), \quad N_{\text{ring}} = 2^{\lfloor B_{V_P} \rfloor} = 2^9 = 512,$$

$$B_{V_P} = \log_2 N_{\text{ring}} + \varepsilon_B, \quad \varepsilon_B \approx 0,065.$$

Минимальный фазовый шаг квантовой механики $\Delta\phi_{\min} = \frac{1}{2}$ переносится на кольца $\mathbb{Z}_{N_{\text{ring}}}$ целыми тиками:

$$N_\phi = \left\lceil \frac{2\pi}{\Delta\phi_{\min}} \right\rceil = 13, \quad \Delta\phi_{\text{disc}} = \left\lceil N_{\text{ring}} \frac{\Delta\phi_{\min}}{2\pi} \right\rceil = 41.$$

Доказательство. Из предела Бекенштейна (definition 1.1) при $R \sim a$ и энергии E в объёме $v_{V_P} \sim R^3$ следует:

$$B_{V_P} \leq \frac{2\pi R E}{\hbar c \ln 2}$$

((1.15)). Используя оценки (1.18) при $R = a$, насыщение достигается при $E = E_P = \hbar c/a$ (планковская плотность на ячейке). Подставляя $R = a$ и $E = E_P$, получаем

$$B_{V_P} = \frac{2\pi}{\ln 2}.$$

Отсюда следует:

$$\lfloor B_{V_P} \rfloor = 9, \quad N_{\text{ring}} = 2^9 = 512, \quad \varepsilon_B = B_{V_P} - \lfloor B_{V_P} \rfloor \approx 0,065.$$

Фазовое кольцо. Из требования $\Delta\phi_{\min} = \frac{1}{2}$ на макрозтаже следует: полный оборот 2π на $\mathbb{Z}_{N_{\text{ring}}}$ разбивается на не менее $\lceil 2\pi/\Delta\phi_{\min} \rceil = 13$ секторов Heisenberg-кванта. Подставляя $N_{\text{ring}} = 512$, получаем

$$\Delta\phi_{\text{disc}} = \left\lceil N_{\text{ring}} \frac{\Delta\phi_{\min}}{2\pi} \right\rceil = 41.$$

□

Один такт Δt — полный оборот $\mathbb{Z}_{N_{\text{ring}}}$; генератор вращения $\omega = e^{i2\pi/N_{\text{ring}}}$, состояние на S^1 — $\omega^{\varphi_{\text{disc}}}$.

Замечание 1.2 (Фаза, ω и импульс Φ). $\varphi_{\text{disc}} \in \mathbb{Z}_{N_{\text{ring}}}$ — координата фазы (аддитивный индекс). ω — генератор, не вторая координата. $\Phi \in \mathbb{Z}_{N_{\text{ring}}}$ — импульс за такт ($R(\Phi) = \omega^\Phi$), не регистр φ_{disc} . В мосте T : $\varphi = \varphi_{\text{disc}} \cdot (2\pi/N_{\text{ring}})$; поправка Швингера $a_e \sim \alpha_{\text{fs}}/(2\pi)$ читается там же, на M — в тиках кольца.

Спинор на узле кодируется в конечном кольце Гауссовых целых

$$Z = U + iV \in \mathbb{Z}_{N_{\text{ring}}}[i],$$

амплитуда — на сетке $Q(2^{-6})$, $\mu \in \mathbb{Z}_{64}$. Дискретная фаза раскладывается по Heisenberg-кванту:

$$\varphi_{\text{disc}} \equiv k_\phi \cdot \Delta\phi_{\text{disc}} + \varphi_f \pmod{N_{\text{ring}}},$$

$k_\phi \in \mathbb{Z}_{13}$ — сектор, $\varphi_f \in \{0, \dots, 40\}$ — тонкая фаза.

Предложение 1.2 (Каноническая фаза и шов). Каждому $\varphi_{\text{disc}} \in \mathbb{Z}_{N_{\text{ring}}}$ сопоставляется единственная каноническая пара (k_ϕ, φ_f) с минимальным k_ϕ . Наивная карта $\mathbb{Z}_{13} \times \mathbb{Z}_{41} \rightarrow \mathbb{Z}_{N_{\text{ring}}}$ имеет 21 коллизию;

$$N_{\text{ring}} = N_\phi \cdot \Delta\phi_{\text{disc}} - (N_\phi + N_{\text{hier}}) = 13 \cdot 41 - 21.$$

Фазовый остаток планковской дырки на M : $\alpha_* - 1 = \Delta\phi_{\text{disc}}/N_{\text{ring}} = 41/512$; в мосте T то же число носит имя $1/(4\pi)$ и не совпадает с α_{fs} из (1.13).

1.8. Обобщённые координаты

Определение 1.6 (Внешние координаты (dh, dt)).

$$dh := a, \quad dt := \Delta t, \quad c_0 = a/\Delta t.$$

В натуральных единицах симуляции $dh = dt = 1$. Одна ступень действия s_0 на $(V_P, 1 \Delta t)$ порождает лестницу $p_0 = s_0/a$, $E_0 = s_0/\Delta t$, $F_0 = s_0/(a \cdot \Delta t)$ без трёх независимых подгонок.

Определение 1.7 (Внутренние координаты). Регистр ячейки: (μ, k_ϕ, φ_f) или $(\mu, \varphi_{\text{disc}})$; спинор $\mathbb{C}^2$ — две копии; вакуум: $\varphi_f = 0$, $\varphi_{\text{disc}} = k_\phi \cdot 41$.

Таблица 1.1: Лестница s_0 и мост $M \rightarrow T$.

На M	(dh, dt)	Мост T
s_0	на $(V_P, 1 \Delta t)$	$\hbar/2$
p_0	s_0/a	$\hbar/(2a)$
E_0	$s_0/\Delta t$	$\hbar/(2\Delta t)$
c_0	$a/\Delta t$	$a/\Delta t$

1.9. Локальный обратимый автомат

Когда на каждом узле конечный алфавит, время дискретно, а обновление локально, микроуровень M есть *клеточный автомат*:

$$s(x, t + 1) = f(\{s(y, t)\}_{y \in N(x)}),$$

но с физическими ограничениями из спуска: сохранение нормы, обратимость, спин $1/2$, заряд $\in \mathbb{Z}$.

Определение 1.8 (Закон эволюции). Глобальная конфигурация $\Psi^t = \{z(x, t)\}_{x \in \Lambda}$ обновляется локальным обратимым правилом

$$\Psi^{t+1} = g(\Psi^t), \quad g^{-1} \circ g = \text{id},$$

с конечным регистром $Z \in \mathbb{Z}_{N_{\text{ring}}}[i]$ на узле. Исторические примеры (Конвей, Rule 110) иллюстрируют класс СА, но не задают g ; см. приложение А.

1.9.1. Словарь: термины клеточного автомата и слой M

В литературе по клеточным автоматам и «цифровой физике» те же объекты часто называют иначе, чем в QED и в гл. 4 о двух скоростях. Ниже — соответствие без отождествления микро- и макроскорости.

Таблица 1.2: КА-терминология и наша запись на M .

Термин КА	На M	Замечание
ячейка, site	узел $V_P \in \Lambda$	регистр $Z \in \mathbb{Z}_{N_{\text{ring}}}[i]$
состояние $s(x)$	спинор $z(x) \in \mathbb{C}^2$	в коде — фиксированная точка на Z
окрестность	$N(x)$ (definition 1.4)	световая за один такт, не Мур
правило, f	закон g (definition 1.8)	обратим; $g^{-1} \circ g = \text{id}$
поколение, generation	такт $dt = \Delta t$	$t \in \mathbb{Z}$
шаг решётки	$dh = a$	один hop по Λ
скорость света СА	$c_0 = dh/dt = a/\Delta t$	тактовая скорость сигнала
макроскорость	$c = \kappa c_0$	мост T , CODATA (section 4.6)
световой конус	$ x - y \leq c_0 \cdot \Delta t \cdot dh$	каузальность одного такта
алфавит	$\mathbb{Z}_{N_{\text{ring}}}[i] \times Q(2^{-6})$	конечный, не $\{0, 1\}$

В учебниках по СА «скорость света» почти всегда означает *не* экспериментальную c , а нормировку «одна ячейка за один такт»: $c_0 = 1$ в natural units. У нас то же: за один dt сигнал не дальше одного ребра длины dh (definition 1.3). Макроскопическая скорость света в вакууме c появляется только после осреднения на T и связана с c_0 коэффициентом κ (гл. 4, section 4.6). Путать c_0 и c — типичная ошибка при чтении СА-литературы рядом с физикой поля.

Закон g не подбирается под таблицу Rule 110: он *замыкается* из абсолютных условий и геометрии носителя (гл. 3, 4, 6). Макромир T , с которого начался спуск, — осреднение B по M ; гладкие уравнения QED и Маделунга — его имена, не ядро автомата.

1.10. Сводка моста

Таблица 1.3: Где живут π , $\ln 2$ и CODATA.

Ядро M	Только мост T
$\varphi_{\text{disc}}, k_\phi, \mu; dh, dt$	$\bar{h}, t_P, \ell_P, c$
$\Delta\phi_{\text{disc}}/N_{\text{ring}}$	$\alpha_* - 1 = 1/(4\pi)$
$\log_2 N_{\text{ring}} + \varepsilon_B$	$B_{V_P} = 2\pi/\ln 2$
$N_\phi = 13$	$\lceil 4\pi \rceil$

Спуск с макроскопической физики на T к обратимому автомату на M завершён. Далее: выбор геометрии Λ (FCC), теорема дискретности и явный закон g .

Глава 2

Физическое обоснование абсолютных условий

2.1. Лестница

Ступени идут сверху вниз. На каждой перестаёт действовать одна идеализация предыдущей.

$$\begin{aligned}
 c = \infty &\longrightarrow \text{классическая механика} \\
 c \neq \infty &\longrightarrow \text{релятивистская механика} \\
 \hbar \neq 0 &\longrightarrow \text{квантовая механика} \\
 \text{рождение частиц} &\longrightarrow \text{теория поля} \\
 \hbar, G, c &\longrightarrow \text{узлы.}
 \end{aligned} \tag{2.1}$$

На нижней ступени существенны $\hbar$, G и c сразу. Счёт (1.16) оставляет поле $z \in \mathbb{C}^2$ на узле счёт-

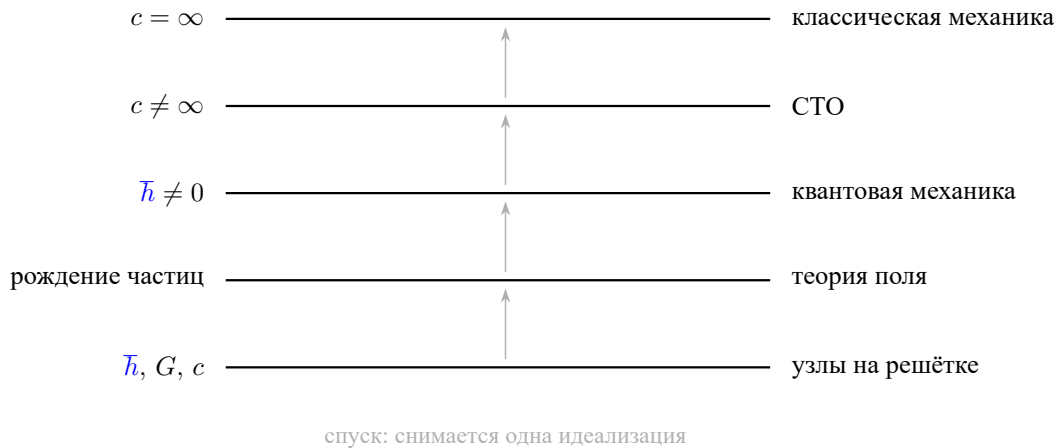


Рис. 2.1: Лестница физических идеализаций: на каждой ступени снимается одно упрощение.

ного множества (носитель, definition 1.2; поле и норма, definition 1.5). Предел $a \rightarrow 0$ возвращает значение в каждую точку $x \in \mathbb{R}^3$ и этому счёту противоречит.

2.2. Каузальность, локальность, изотропия

В специальной теории относительности скорость распространения возмущений ограничена c . В планковском мире это уже записано (шаг и такт, definition 1.3; окрестность, definition 1.4): за

один такт Δt сигнал проходит не дальше одного шага a . Окрестность $N(x)$ — узлы, достижимые за этот такт. Это условие A_1 .

Локальность полей в непрерывной физике — частный случай более общего требования: новое значение в узле x зависит от значений в её окрестности $N(x)$. Уравнения Клейна–Гордона, Дирака, уравнения гидродинамики на T возникают как предельное осреднение таких локальных шаблонов. Это условие A_2 .

Макроскопический свет изотропен: при осреднении по направлениям выделенное направление пропадает. Это условие A_{12} .

2.3. Квантовая механика как сохранение информации

В квантовой механике эволюция унитарна: $\langle \psi | \psi \rangle$ не меняется. На M тот же принцип выражается инвариантом.

$$N(t) = \sum_x z^\dagger z$$

Линейная часть закона g — произведение локальных унитарных преобразований на связях; единственная допустимая нелинейность — умножение на фазу $e^{i\Phi(z)}$, без затухания модуля $|z|$. Условие A_3 .

Оборот на 2π меняет знак состояния, на 4π возвращает его. Состояние узла — спинор $z \in \mathbb{C}^2$ с локальным поворотом в $SU(2)$. Глобальная $U(1)$ -фаза соответствует сохранению заряда; локальное столкновение реализуется через $SU(2)$ -вращатель. Условия A_4 и A_{16} .

Унитарность на конечном алфавите требует явной обратимости: существует g^{-1} .

Условие A_{13} .

Наконец, на M нет источника случайности: $z(x, t + 1)$ однозначно определяется предшествующим состоянием. Вероятностные правила и интерференционные картины на T возникают из динамического хаоса фазового поля и из грубости макроскопического прибора.

2.4. Термодинамика микроуровня

Третье начало термодинамики имеет две стандартные формулировки. Теорема Нернста: при $T \rightarrow 0$ энтропия равновесной системы имеет конечный предел $S_0 = \text{const}$, то есть

$$\lim_{T \rightarrow 0} [S(T, x_2) - S(T, x_1)] = 0$$

для любых равновесных параметров x . В 1911 году Макс Планк зафиксировал шкалу абсолютной энтропии условием

$$\lim_{T \rightarrow 0} S = 0.$$

Термодинамические потенциалы с этой шкалой задаются однозначно. В статистической физике $S = k \ln W$, где W — *термодинамическая вероятность*, число равновесных микросостояний. Эволюция g на M детерминирована. На T статистические веса осреднения — свойство прибора.

Недостижимость $T = 0$ за конечное число шагов — отдельный принцип, *следствие* третьего начала. В модели на M состояние $|z| = 0$ — вырожденная «мёртвая» точка: фазовый поворот $ze^{i\Phi}$ при $z = 0$ тождественно обнуляет поле, и эволюция замирает. Вакуум — осциллирующий фон с $\rho_{\text{field}} > 0$; при $|z| \rightarrow 0$ фазовый отклик должен возрасти, поддерживая «кипение» микроуровня. Условие A_5 переводит третье начало на язык поля z : нет статического нуля амплитуды, совместимого с локальной фазовой динамикой g .

Второй закон в локальной форме требует неубывания энтропии в малой окрестности. На M это реализуется перемешиванием фаз при *фиксированной* норме N : энтропия растёт, но информация не диссипирует в ноль — иначе нарушился бы принцип A_3 . Условие A_6 .

Плотность энергии на узле ограничена сверху планковским масштабом u_P ; фазовый отклик насыщается при больших $|z|$. Условие A_7 . При дальнейшем росте амплитуды нелинейность затухает, и макроскопическое поле становится близким к линейному — классический предел квантовой теории. Условие A_8 .

Совместность A_3 , A_5 , A_6 и A_{13} влечёт, что микроуровень M не «умирает» в смысле обнуления нормы или остановки эволюции. «Тепловая смерть» наблюдаемой Вселенной — возможное явление макроуровня T , когда осреднённое поле теряет контраст при сохранении микроскопической нормы.

2.5. Аналитичность, заряд, устойчивость дефектов

В непрерывной комплексной физике голоморфность связана с условиями Коши–Римана. На решётке разность аргументов $\text{Arg}(\sum z) - \text{Arg} z$ даёт ложные скачки 2π ; физически значим инвариант, построенный из суммы по соседям и сопряжения,

$$\zeta = \left(\sum_N z \right) \cdot z^*.$$

Требование дискретной аналитичности и единственности глобального поля на связном носителе формулируется условием A_9 .

Устойчивый заряд — топологический дефект: полюс фазы, число намотки.

$$n = \frac{1}{2\pi} \oint d \arg z \in \mathbb{Z}$$

Дробный заряд не устойчив в рамках того же локального закона. Условие A_{10} .

Размазанное распределение фазы неустойчиво: локальный отклик выталкивает полюс, происходит самофокусировка вихря. Условие A_{11} .

2.6. Симметрии и геометрия констант связи

Зеркальная, зарядовая и обратная по времени симметрии, а также глобальная $U(1)$ -симметрия вакуума должны быть симметриями самого закона g . Условие A_{14} .

Безразмерные константы — α_{fs} , коэффициенты смешивания, отношение скоростей — не должны вводиться как подгоняемые параметры в g . Условие A_{15} *запрещает* произвольную настройку; не содержит численных формул.

2.7. Сводная схема

В табл. 2.1 собраны все шестнадцать условий с кратким указанием физического источника каждого.

2.8. Что остаётся за рамками условий

Условия A_1 – A_{16} задают *класс* допустимых законов. Наконец, вопросы эпистемологии наблюдателя, «кадра» интерфейса и космологического начала *наблюдаемой* Вселенной не добавляют параметров в g и сознательно вынесены за пределы формализма модели. Вечное микроскопическое «кипение» вакуума (условие A_5) не тождественно началу космологической эпохи, доступной астрономии.

Таблица 2.1: Абсолютные условия и их физический источник

	Условие	Откуда следует
A_1	Каузальность	Световой конус; один такт — один шаг a
A_2	Локальность	Локальный шаблон; нет действия на расстоянии
A_3	Унитарность	Сохранение $N = \sum z ^2$
A_4	$U(1)$ и $SU(2)$	Заряд и спин на $\mathbb{C}^2$
A_5	Третье начало	$T \rightarrow 0: S \rightarrow 0$ (Планк); на M нет $ z = 0$, «кипение»
A_6	Второй закон	Перемешивание фаз при фиксированном N
A_7	Потолок плотности	Ограничение $\rho_E \leq u_P$
A_8	Макролинейность	Классический предел при больших $ z $
A_9	Дискретная CR	Инвариант ζ ; голоморфность на Λ
A_{10}	Квантование заряда	Число намотки $n \in \mathbb{Z}$
A_{11}	Устойчивость вихря	Запрет «размазывания» дефекта
A_{12}	Изотгория	Макроскопическая лоренц-инвариантность
A_{13}	Обратимость	Существование g^{-1} на конечном алфавите
A_{14}	CPT , $U(1)_{\text{vac}}$	Дискретные симметрии закона
A_{15}	Наименьшее действие	Геометрия $\Rightarrow$ константы связи
A_{16}	Фермион	$2\pi \rightarrow -1$; запрет Паули; $s_0 = \hbar/2$

Глава 3

Абсолютные условия A_1 – A_{16}

3.1. Введение

В этой главе формулируются шестнадцать абсолютных условий на допустимый локальный закон g . Узлы, шаг, такт, окрестность и поле на узле уже появились в конце спуска (section 1.6): носитель как множество узлов (definition 1.2), элементарные шаг и такт (definition 1.3), окрестность одного такта (definition 1.4), поле и норма (definition 1.5). Физическое обоснование каждой группы дано в гл. 2; здесь — строгий реестр.

3.2. Каузальность, локальность, унитарность

В этой секции a и Δt — шаг и такт из определения элементарных шага и такта (definition 1.3), $c_0 = a/\Delta t$ — тактовая скорость сигнала на M , $N(x)$ — узлы, достижимые из x за один такт (окрестность одного такта, definition 1.4).

Условие 3.1 (A_1 · Каузальность). За один такт Δt сигнал проходит не дальше одного шага a . $N(x)$ — узлы, до которых он доходит за этот такт.

Условие 3.2 (A_2 · Локальность). Закон g локален: новое значение $z(x, t + 1)$ зависит только от поля в ε -окрестности x :

$$z(x, t + 1) = g(\{z(y, t)\}_{y \in N(x)}).$$

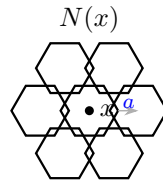


Рис. 3.1: A_1 : световая окрестность $N(x)$, $c_0 \Delta t = a$.

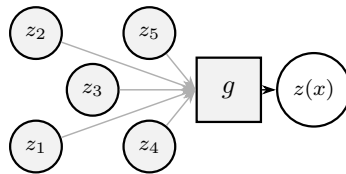


Рис. 3.2: A_2 : локальный закон $z(x, t+1) = g(\{z(y, t)\}_{y \in N(x)})$.

Условие 3.3 (A3 · Унитарность / сохранение информации). Норма $N(t)$ — инвариант эволюции:

$$N(t+1) = N(t) \quad \text{для всех } t.$$

Линейная часть g_{lin} — произведение локальных унитарных операторов на рёбрах $N(x)$. Нелинейная часть — только унитарная фаза $z \mapsto z e^{i\Phi(z)}$ на $\mathbb{C}^2$; модуль $|z|$ не диссипирует.

Условие 3.4 (A4 · U(1) заряд и SU(2) спин). Состояние узла — спинор $z = (z_1, z_2)^T \in \mathbb{C}^2$. Глобальная U(1)-фаза $z \rightarrow z e^{i\theta}$ — симметрия вакуума. Локальное столкновение реализуется SU(2)-вращателем $R(\Phi)$ на обеих компонентах.

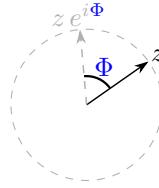


Рис. 3.3: A₃: сохранение нормы $|z|$, меняется только фаза.

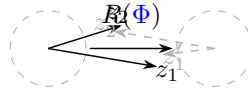


Рис. 3.4: A₄: SU(2)-вращатель $R(\Phi)$ на $\mathbb{C}^2$.

3.3. Термодинамика микроуровня

Условие 3.5 (A5 · Третье начало (Нернст–Планк)). Третье начало термодинамики: при $T \rightarrow 0$ энтропия равновесной системы стремится к конечному пределу (Нернст); в соглашении Планка

$$S \xrightarrow{T \rightarrow 0} 0.$$

На M при $z = 0$ фазовый поворот $z e^{i\Phi}$ обнуляет поле и останавливает эволюцию. При $|z| \rightarrow 0$ фазовый вращатель Φ неограниченно возрастает: вакуум — *осциллирующий* фон с $\rho_{\text{field}} > 0$.

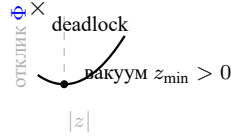
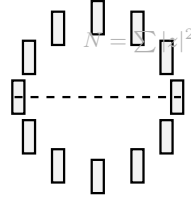
Условие 3.6 (A6 · Второй закон (локально)). На каждой ε -окрестности локальная фазовая энтропия (при фиксированной норме N) не убывает: разрешено перемешивание / перераспределение фаз, запрещена «заморозка» всех фаз в rest. Рост энтропии не отменяет A3 — не означает $N \rightarrow 0$.

Условие 3.7 (A7 · Планковский потолок плотности). Энергетическая плотность ограничена планковским потолком u_P :

$$\rho_E(x, t) = \mu_P c^2 |z(x, t)|^2 \leq u_P \quad \Leftrightarrow \quad |z|^2 \leq 1 \text{ (natural).}$$

Насыщающий вращатель использует знаменатель $+\varepsilon$, $\varepsilon \leftrightarrow u_P$.

Условие 3.8 (A8 · Макро-линейность). При больших $|z|$ нелинейность вращателя затухает — на T поле становится близким к линейному (гладкость макроусреднение).

Рис. 3.5: A_5 : недостижимый ноль амплитуды, осциллирующий вакуум $z_{\min} > 0$.Рис. 3.6: A_6 : рост фазовой энтропии при фиксированном N .

3.4. Аналитичность и топология

Условие 3.9 (A_9 · Дискретная аналитичность (Коши–Риман)). g — оператор удержания дискретной голоморфности: голономия $\zeta = (\sum_N z) \cdot z^*$ вместо ложных скачков $\text{Arg}(\sum z) - \text{Arg } z$. CR-единственность на связном Λ задаёт глобальное поле (риманова поверхность $\Lambda \times S^1$).

Условие 3.10 (A_{10} · Топологическая квантованность заряда). Устойчивый дефект — полюс на $\partial(V_P)$. Топологический заряд

$$n = \frac{1}{2\pi} \oint_{\partial(V_P)} d \arg z \in \mathbb{Z}.$$

Условие 3.11 (A_{11} · Устойчивость солитона). Размазанное (не голоморфное) состояние не устойчиво: вращатель с K_P и $\Delta\phi_{\min}$ выталкивает полюс — самофокусировка vortex, не smear.

Рис. 3.7: A_9 : дискретная голономия ζ .

3.5. Изотропия, обратимость, симметрии

Условие 3.12 (A_{12} · Изотропия / Lorentz на T). Микрошаг изотропен: веса на соседях $N(x)$ равны. Макроскопический свет на T изотропен.

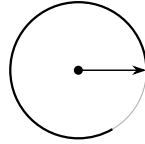
Условие 3.13 (A_{13} · Обратимость микрошага). g обратим на дискретном алфавите: $\exists g^{-1}, g^{-1}(g(\Psi)) = \Psi$.

Условие 3.14 (A_{14} · Дискретные симметрии $P, C, T, U(1)_{\text{vac}}$). На конфигурациях $\Psi = \{z(x)\}_{x \in \Lambda}$ и истории «лягушки» (Z_t, Z_{t-1}) заданы преобразования:

- $U(1)_{\text{vac}}$: $z(x) \mapsto e^{i\theta} z(x)$ для всех $x \in \Lambda$ (θ — одна глобальная фаза);
- P (**parity**): пространственная инверсия $x \mapsto Px$ на Λ , $(P\Psi)(x) := z(Px)$;
- C (**charge conjugation**): комплексное сопряжение $z \mapsto z^*$ на $\mathbb{Z}_{N_{\text{ring}}}[i]$;
- T (**time reversal**): обращение хода «лягушки» и сопряжение истории, $(TZ_t, TZ_{t-1}) := (Z_{t-1}^*, Z_t^*)$.

Локальный закон g согласован с ними:

$$g(U(1)_\theta \Psi) = U(1)_\theta g(\Psi), \quad (3.1)$$

Рис. 3.8: A_{10} : квантование намотки $\oint d \arg z = 2\pi n$.Рис. 3.9: A_{11} : устойчивый полюс (anti-smear), не размазанное состояние.

$$g(P\Psi) = P g(\Psi), \quad (3.2)$$

$$g(C\Psi) = C g(\Psi), \quad (3.3)$$

$$g(T\Psi) = T g^{-1}(\Psi) \quad (3.4)$$

при том же (Z_t, Z_{t-1}) , где g^{-1} — из A_{13} . Уравнения (3.1)–(3.4) — точные условия симметрии g .

Условие 3.15 (A_{15} · Без подгоняемых безразмерных констант). Безразмерные коэффициенты закона g — отношения скоростей, дисперсии, поправки насыщающей фазы, константы связи на макроуровне — *не* вводятся как свободные параметры настройки. Они должны следовать из замыкания условий A_1 – A_{16} на носителе Λ , алфавите регистра и требований A_{14} .

Условие 3.16 (A_{16} · Фермион / запрет Паули). Спин $1/2$: $R(N_{\text{ring}}/2) \mapsto -z$ (оборот 2π меняет знак; 4π — тождество). Два *совпадающих* спинора в одном V_P запрещены (Pauli exclusion на решётке). Минимальное фазовое действие $\Delta\phi_{\min} = \frac{1}{2}$ задаёт $s_0 = \hbar/2$.

3.6. Детерминизм и «квантовая случайность»

Предложение 3.1 (Детерминизм M). Поскольку новое состояние есть функция предыдущего,

$$\Psi^{t+1} = g(\Psi^t),$$

на каждом такте значение одно, и траектория Ψ^t восстанавливается из Ψ^0 .

Доказательство. Из определения $\Psi^{t+1} = g(\Psi^t)$ следует: при фиксированном Ψ^t правая часть однозначна. Следовательно, индукция по t восстанавливает Ψ^t из Ψ^0 и правила g . $\square$

На T частота исхода есть квадрат модуля амплитуды (1.22); она возникает из динамического хаоса фаз и грубости прибора (figs. 3.10 and 3.11).

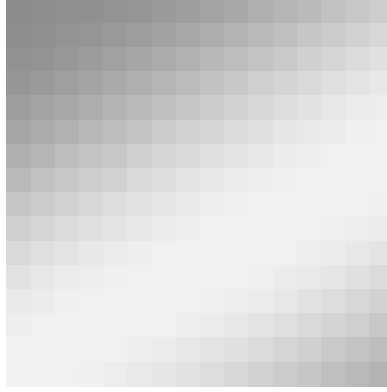
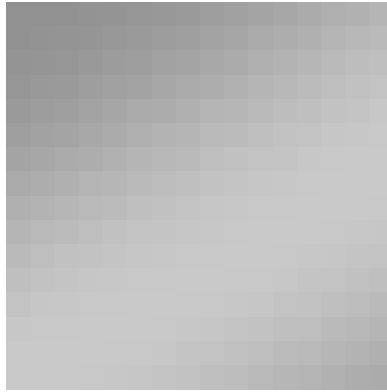
3.7. Теорема о невозможности тепловой смерти M

Определение 3.1 (M -эволюция). $\Psi^{t+1} = g(\Psi^t)$ на счётном Λ ; один Δt на тик; g постоянен.

Определение 3.2 (Останов · D1). Существует t без шага g , или $\Delta t \rightarrow \infty$, или g меняется / обнуляется.

Определение 3.3 (M heat death · D2). $\sum_x |z|^2 \rightarrow 0$, или глобально $z \equiv 0$ устойчиво, или $g(\Psi^*) = \Psi^*$ с «мёртвым» вакуумом без A5-кипения.

Определение 3.4 (T heat death · D3). Макроосреднение $\Phi = \mathcal{B}z$ теряет структуру ($\text{Var}(\Phi) \rightarrow 0$) при $N \approx \text{const}$ на M .

Рис. 3.10: $\mathcal{M}$: детерминированное микрополе $z(x, t)$.Рис. 3.11: $\mathcal{T}$: грубый макро-readout $\Phi = \mathcal{B}z$.

Лемма 3.1 (Нет останов). В постановке M -эволюции (definition 3.1) для всех $t \in \mathbb{Z}$: $\Psi^{t+1} = g(\Psi^t)$, Δt и g постоянны.

Доказательство. Используя определения 3.1,

$$\Psi^{t+1} = g(\Psi^t) \quad \text{для всех } t \in \mathbb{Z},$$

при постоянных Δt и g . Из определения D1 (3.2) следует: остановка потребовала бы прекращения g , $\Delta t \rightarrow \infty$ или смены закона — это уже другая постановка, не M -эволюции (definition 3.1). $\square$

Лемма 3.2 (Сохранение информации). $N(t+1) = N(t)$ для всех t .

Доказательство. Используя определения поля (definition 1.5),

$$N(t) = \sum_x z^\dagger(x, t) z(x, t).$$

Линейная часть g — произведение локальных унитарных операторов на рёбрах $N(x)$; каждый фактор сохраняет $z^\dagger z$ на затронутых узлах. Нелинейная часть — только $z \mapsto z e^{i\Phi(z)}$, также сохраняющая $|z|$. Отсюда следует: композиция шага не меняет $\sum_x |z|^2$, то есть $N(t+1) = N(t)$. $\square$

Следствие 3.2. $N \rightarrow 0$ на M невозможно, если $N(0) > 0$.

Доказательство. Из леммы 3.2 при $N(0) > 0$ следует:

$$N(t) = N(0) > 0 \quad \text{для всех } t \in \mathbb{Z}.$$

Следовательно, предел $N \rightarrow 0$ недостижим. $\square$

Лемма 3.3 (Фазовая энтропия и норма). Рост фазовой энтропии не влечёт $N \rightarrow 0$.

Доказательство. Используя фиксированной нормы N , меняются только аргументы z ; $|z|$ сохраняется. Отсюда следует: рост фазовой энтропии не даёт механизма $N \rightarrow 0$. $\square$

Лемма 3.4 (Нет устойчивого $z \equiv 0$). $z(x, t) \equiv 0$ не устойчивое состояние g .

Доказательство. Из тождества $z \equiv 0$ следует: фаза $ze^{i\Phi}$ остаётся нулём при любой Φ : локальный шаг не выводит поле из «мёртвой» точки. Используя A_5 , вакуум — осциллирующий фон с $\rho_{\text{field}} > 0$. Следовательно, глобально устойчивый $z \equiv 0$ исключён; вместе с theorem 3.2 ветвь $N \rightarrow 0$ D2 закрыта. $\square$

Лемма 3.5 (Микрообратимость). g обратима на $Z_N[i]$.

Доказательство. Из A_{13} следует: существует g^{-1} с $g^{-1}(g(\Psi)) = \Psi$ на $Z_{N_{\text{ring}}}[i]$. Используя схемы «лягушка» (section 6.6.2, CL-1),

$$Z^+(x, t) + Z^-(x, t) = 2Z(x, t) + \lfloor \mathcal{N}(x, t) \rfloor,$$

откуда явно восстанавливается Z^- при учёте фазовых импульсов Φ . Отсюда следует: микрошаг — перестановка на конечном $\mathcal{C}$. $\square$

Лемма 3.6 ($\mathcal{B}$ необратима). При $R \geq 1$ осреднение $\mathcal{B}$ не инъективен.

Доказательство. Используя осреднения с биномиальным ядром (definition 7.1),

$$\Phi = \mathcal{B}z, \quad W = \frac{1}{4}[1, 2, 1]^{\otimes 2R}$$

(на срезе) или эквивалентное 3×3 -ядро. Из $W \neq \delta$ и конечности Λ следует: существуют $z \neq z'$ с $\mathcal{B}z = \mathcal{B}z'$. Следовательно, $\mathcal{B}$ не инъективна при $R \geq 1$. $\square$

Предложение 3.3 (D3 не нарушает M). ν_{CA} -затухание на T — не член g ; N invariant (лемма 3.2).

Доказательство. Первое утверждение. Используя структуры g на M , закон — композиция локальных унитарных преобразований и фаз $e^{i\Phi(z)}$; в нём нет вещественного члена $\nu_{\text{CA}} \nabla^2 z$, иначе $|z|$ перестал бы быть инвариантом в нарушение A_3 . Кинематическая вязкость $\nu_{\text{CA}} \nabla^2 \Phi$ появляется только в эффективном уравнении для $\Phi = \mathcal{B}z$ на T : это остаток дискретного осреднения при конечных $a, \Delta t$.

Второе утверждение. Макроскопическое «затухание» — потеря различимости после необратимого $\mathcal{B}$ (лемма 3.6): прибор не видит часть микрофазы. На M эта энергия не исчезает из $N(t)$ (лемма 3.2): по A_5 она уходит в микро-«кипение» — перераспределение фаз при $|z| \geq z_{\min} > 0$; по A_6 — в рост локальной фазовой энтропии при фиксированном N . Сценарий D3 ($\text{Var}(\Phi) \rightarrow 0$ при $N \approx \text{const}$) описывает грубый readout на T . $\square$

Определение 3.5 (Frozen tick · D4). $\lfloor \mathcal{N}(\Psi) \rfloor \equiv 0$ на всём Λ .

Определение 3.6 (Глобальная неподвижная точка · D5). $g(\Psi^*) = \Psi^*$ при $(Z_t, Z_{t-1}) = (Z^*, Z^*) \Leftrightarrow$ D4.

Лемма 3.7 (Классификация D5). $D5 \Leftrightarrow z(x, t) \equiv c$ на торе Λ , $c \in Z_N[i]$.

Доказательство. ($\Rightarrow$). Из D5 (3.6) следует: $\lfloor \mathcal{N} \rfloor \equiv 0$ на всём Λ . Отсюда следует: $\Phi = 0$ на столкновениях; по A_9 и связности N

$$z(x) \equiv c \in Z_N[i].$$

($\Leftarrow$). Из $z(x) \equiv c$ следует: все $\lfloor \mathcal{N} \rfloor$ обнуляются, (Z_t, Z_{t-1}) не меняются. Следовательно, $g(\Psi^*) = \Psi^*$. $\square$

Лемма 3.8 (A_5/A_6 исключают физические D5). Ни одна конфигурация из леммы 3.7 не A_5 -физична.

Доказательство. Используя классификации леммы 3.7, пусть $z \equiv c$ — неподвижная точка. При $c = 0$ — противоречие A_5 . При $c \neq 0$ поле статично на всех тактах, что нарушает A_5 и A_6 . Следовательно, ни один случай не A_5 -физичен. $\square$

Теорема 3.4 (Нет физических неподвижных точек без кипения). Класс A_5 -физических глобальные неподвижные точки $g(\Psi^*) = \Psi^*$ без микрокипения — пуст.

Доказательство. Пусть $g(\Psi^*) = \Psi^*$ — A_5 -физичная точка без микрокипения. Из леммы 3.7 следует: $z(x) \equiv c$ на связном Λ . Из леммы 3.8 следует: ни $c = 0$, ни статичное $c \neq 0$ не допустимы. Следовательно, таких точек нет. $\square$

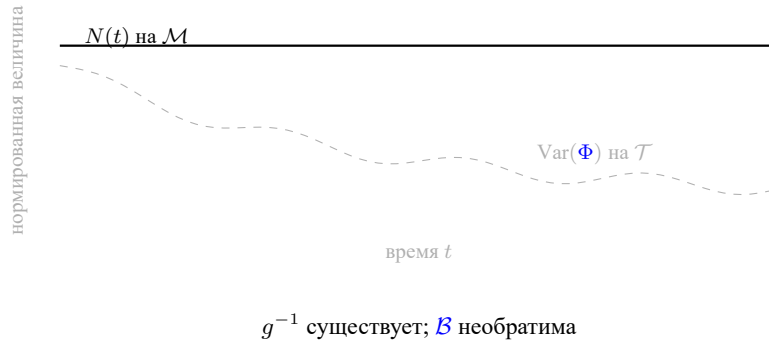


Рис. 3.12: Инвариант $N(t)$ на M и возможное затухание контраста $\text{Var}(\Phi)$ на T .

Теорема 3.5 (Тепловая смерть M невозможна). Пусть на M норма сохраняется, вакуум осциллирует, фазы перемешиваются при фиксированной норме, и у локального закона g есть обратный шаг. Тогда:

- (i) Нет останов ($D1$): $\Psi^{t+1} = g(\Psi^t)$ на каждом такте при постоянных Δt и g .
- (ii) Нет тепловой смерти на M ($D2$): не выполняется ни $N \rightarrow 0$, ни глобально устойчивое $z \equiv 0$, ни «мёртвая» неподвижная точка $g(\Psi^*) = \Psi^*$ без микрокипения.
- (iii) Фазовая энтропия и норма: рост фазовой энтропии не даёт $N \rightarrow 0$.
- (iv) Микрообратимость, макронеобратимость: g обратим на решётке; осреднение B необратимо; кинематическая вязкость на T не входит в g и не обнуляет N на M .
- (v) Нет A_5 -физических D5: глобальные неподвижные точки «лягушки» не физичны.

Доказательство. Работаем в постановке M -эволюции (definition 3.1): один такт Δt , постоянный локальный закон g .

(i) $\neg D1$. Из постановки M -эволюции (definition 3.1) следует для каждого $t \in \mathbb{Z}$ выполняется $\Psi^{t+1} = g(\Psi^t)$, шаг Δt и правило g не зависят от t . Ни прекращение шага, ни $\Delta t \rightarrow \infty$, ни смена/обнуление g не следуют из такой эволюции — это было бы изменением модели (лемма «Нет останов», 3.1).

(ii) $\neg D2$. Определение 3.3 перечисляет три ветви «тепловой смерти» на M . Первая, $\sum_x |z|^2 = N \rightarrow 0$, противоречит сохранению нормы: при $N(0) > 0$ лемма «Сохранение информации» (3.2) даёт $N(t) = N(0) > 0$ на всех тактах (следствие, 3.2), так что предел $N \rightarrow 0$ недостижим. Вторая ветвь — глобально устойчивый $z \equiv 0$. При нулевом поле фазовый поворот $ze^{i\Phi}$ остаётся нулём, эволюция не выводит конфигурацию из этой точки; $|z| = 0$ — вырожденная точка, вакуум осциллирует (лемма «Нет устойчивого $z \equiv 0$ », 3.4). Третья ветвь — неподвижная точка $g(\Psi^*) = \Psi^*$

с «мёртвым» вакуумом без микро-кипения. Любая такая точка «лягушки» есть однородное поле $z(x) \equiv c$ (лемма «Классификация D5», 3.7); 3.8 исключает $c = 0$ (мёртвый вакуум) и статичное $c \neq 0$ (нет осциллирующего фона, и фазы глобально заморожены). Класс A5-физичных неподвижных точек без кипения пуст (теорема «Нет физических неподвижных точек без кипения», 3.4). Все три ветви D2 закрыты.

(iii) *Фазовая энтропия и норма.* При фиксированной норме N перераспределяются фазы; модуль $|z|$ сохраняется. Рост фазовой энтропии не содержит механизма $N \rightarrow 0$ (лемма «Фазовая энтропия и норма», 3.3).

(iv) *Микрообратимость и макронеобратимость.* На M шаг g обратим: существует g^{-1} с $g^{-1}(g(\Psi)) = \Psi$ на $\mathbb{Z}_{N_{\text{ring}}}[i]$ (лемма «Микрообратимость», 3.5). Осреднение $\Phi = \mathcal{B}z$ при $R \geq 1$ не инъективно — разные микросостояния дают одно макроосреднение (лемма « $\mathcal{B}$ необратима», 3.6). Кинематическая вязкость $\nu_{\text{CA}} \nabla^2 \Phi$ входит только в эффективное уравнение на T (предложение «D3 не нарушает M », 3.3). Макроскопическое «затухание» — потеря различимости после $\mathcal{B}$, тогда как $N(t)$ на M сохраняется и уходит в микро-перераспределение фаз.

(v) *Нет A5-физических D5.* Неподвижная точка D5 эквивалентна D4 (3.6) и сводится к $z \equiv c$ (3.7); ни одна такая конфигурация не осциллирует и не перемешивает фазы одновременно (3.8), откуда 3.4. $\square$

Глава 4

Геометрия носителя

4.1. Что уже введено

Носитель как счётное множество узлов Λ , элементарные шаг a и такт Δt , тактовая скорость $c_0 = a/\Delta t$, окрестность одного такта и поле на узле появились в конце спуска (section 1.6). Абсолютные условия A_1 – A_{16} (гл. 2, 3) ограничивают класс локальных законов на этом носителе (figs. 4.1 to 4.3).

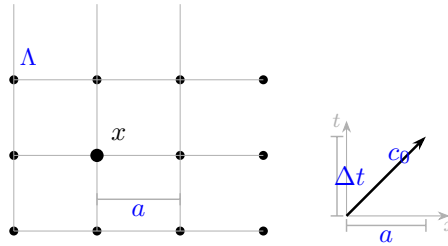


Рис. 4.1: Носитель Λ , шаг a , такт Δt .

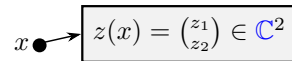


Рис. 4.2: Состояние узла: спинор $z(x) \in \mathbb{C}^2$.

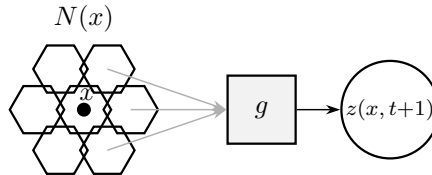
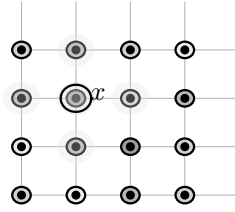
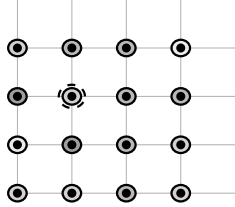


Рис. 4.3: Локальный закон g на окрестности $N(x)$.

4.2. Световая окрестность

Определение 4.1 (Световая ε -окрестность). Для узла $x \in \Lambda$ окрестность одного такта — узлы, до которых сигнал доходит за Δt :

$$N(x) \subset \Lambda.$$

Рис. 4.4: Синхронный такт: поле Ψ^t (окрестность чтения выделена).Рис. 4.5: Синхронный такт: поле Ψ^{t+1} после параллельного применения g .

4.3. Гексагональный срез (2+1)

4.3.1. Регулярные замощения плоскости

Локальный закон на плоскости требует замощения без разрывов. На плоскости существуют ровно три регулярных типа: треугольник, квадрат и шестиугольник (figs. 4.7 to 4.9). Число соседей $|N(x)|$ на одном такте — отдельный вопрос: узлы стоят в центрах плиток или в вершинах, и квадратная решётка допускает диагональ $a\sqrt{2}$, недостижимую за один Δt (figs. 4.10 to 4.12). Наиплотнейшая изотропная упаковка центров даёт гексагональную ячейку Вороного, $|N| = 6$ (fig. 4.13).

4.3.2. Константы на гексагональном слое

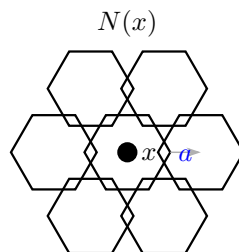
Центр правильного шестиугольника и его вершина разделены ребром $a = a$. Апофема — расстояние от центра до стороны — есть высота равностороннего треугольника со стороной a :

$$R_{\text{in}} = \frac{\sqrt{3}}{2} a.$$

Это чистая геометрия однотокового тела, без соседей (fig. 4.14). Отношение к радиусу до вершины $R_{\text{out}} = a$ даёт геометрический множитель среза

$$\kappa_{\text{hex}} = \frac{R_{\text{in}}}{R_{\text{out}}} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Тактовая скорость $c_0 = a/\Delta t$ и макроскопическая c связаны этим же отношением, $c = \kappa_{\text{hex}} c_0$,

Рис. 4.6: Световая ε -окрестность $N(x)$: узлы на расстоянии a за один такт Δt .

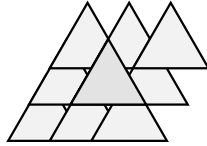


Рис. 4.7: Треугольное замощение (выделена одна плитка).

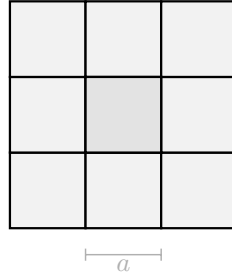


Рис. 4.8: Квадратное замощение (выделена одна плитка).

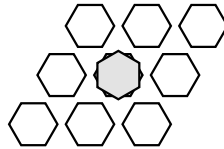
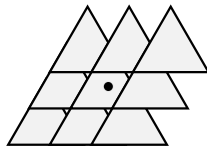
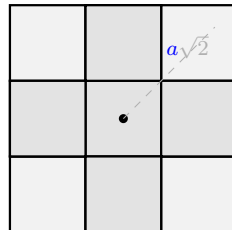
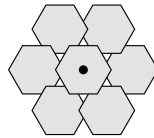
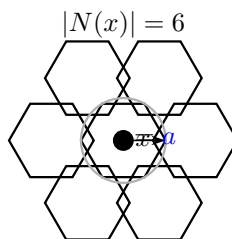
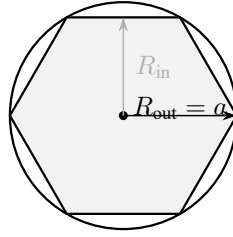


Рис. 4.9: Шестиугольное замощение (выделена одна плитка).

Рис. 4.10: Треугольная решётка: $|N(x)| = 3$.Рис. 4.11: Квадратная решётка: $|N(x)| = 4$; диагональ $a\sqrt{2}$ недостижима за один такт.Рис. 4.12: Гексагональная решётка: $|N(x)| = 6$.Рис. 4.13: Гексагональная ячейка Вороного: ребро $a = a$ и $|N(x)| = 6$.



$$\kappa_{\text{hex}} = R_{\text{in}}/R_{\text{out}} = \sqrt{3}/2$$

Рис. 4.14: Вписанный и описанный радиусы правильного шестиугольника: κ_{hex} .

поэтому

$$\Delta t = \kappa_{\text{hex}} t_P, \quad c_0 = \frac{2}{\sqrt{3}} c, \quad \kappa_{\text{link}} = \frac{1}{|N|} = \frac{1}{6}.$$

Число c одно и на срезе, и на трёхмерном носителе, который будет выбран ниже; меняется только разбиение $c = \kappa c_0$.

4.4. Выбор FCC с двенадцатью соседями

Теорема 4.1 (Носитель в $(3+1)$). Пусть выполнены: замощение без дыр; единственная длина a ; только светоподобные рёбра за один Δt ; изотропия вакуума; один носитель на узел; физическое пространство трёхмерно. Тогда носитель — $\Lambda = \text{FCC}$, $|N(x)| = 12$ для всех узлов, $\kappa_{\text{link}} = 1/12$.

Доказательство. Сначала отбираем упаковки с одной длиной ребра и без дыр, затем отсекаем вторую оболочку световым конусом.

Упаковка. Используя модели шара радиуса $a/2$ на узле, Ячейку представляем шаром радиуса $a/2$: касание двух шаров есть ребро длины a . В трёх измерениях плотнейшая упаковка равных шаров — гранецентрированная кубическая или гексагональная плотная (теорема Кеплера). У каждого шара тогда ровно двенадцать соседей на расстоянии a . Простая кубическая решётка имеет шесть соседей, объёмно-центрированная — восемь; обе реже и отпадают, раз требуется максимальная плотность при одной длине ребра (figs. 4.15 to 4.17).

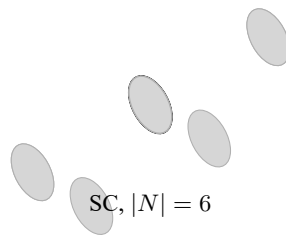


Рис. 4.15: Простая кубическая упаковка (SC): $|N| = 6$.

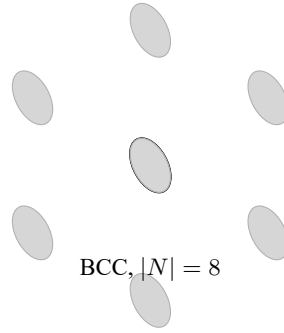
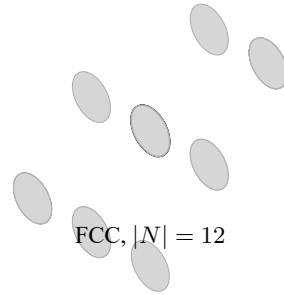
Плотность и $|N|$ у FCC и НСР совпадают; их различает симметрия. Из требования изотропии вакуума следует: у FCC три равные кубические оси, у НСР — выделенная ось слоёв. Следовательно, носитель — FCC.

Световой конус. Двенадцать соседей узла в начале координат, при ребре кубической ячейки $a\sqrt{2}$, суть все перестановки

$$(\pm a/\sqrt{2}, \pm a/\sqrt{2}, 0).$$

Расстояние до начала

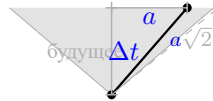
$$\sqrt{2 \cdot (a/\sqrt{2})^2} = a.$$

Рис. 4.16: Объёмно-центрированная упаковка (BCC): $|N| = 8$.Рис. 4.17: Гранецентрированная упаковка (FCC): $|N| = 12$.

Вторая оболочка — перестановки $(\pm a\sqrt{2}, 0, 0)$, расстояние $a\sqrt{2}$. Используя одного такта $c_0\Delta t = a$, интервал до узла второй оболочки

$$c_0^2 \Delta t^2 - (a\sqrt{2})^2 = a^2 - 2a^2 = -a^2 < 0.$$

Отсюда следует: узел второй оболочки за этот такт недостижим (figs. 4.18 and 4.19). Остаётся первая оболочка: $|N(x)| = 12$ (fig. 4.20).

Рис. 4.18: Световой конус c_0 в срезе (x, t) : первая оболочка на конусе, вторая $(a\sqrt{2})$ — вне.

Связь. Из изотропии микрошага на двенадцати рёбрах следует:

$$\kappa_{\text{link}} = \frac{1}{|N|} = \frac{1}{12}.$$

□

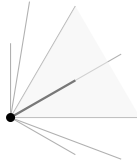
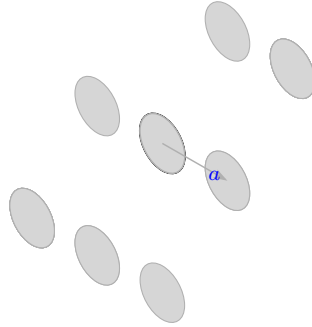
4.4.1. Геометрия однотокового тела на FCC

Выпуклая оболочка двенадцати соседей — кубоктаэдр. Его вершины — те же точки $(\pm a/\sqrt{2}, \pm a/\sqrt{2}, 0)$ и перестановки, где $a = a$. Расстояние от центра до вершины уже сосчитано:

$$R_{\text{out}} = a.$$

Четыре точки $(a/\sqrt{2}, \pm a/\sqrt{2}, 0)$ и $(a/\sqrt{2}, 0, \pm a/\sqrt{2})$ лежат в плоскости $x = a/\sqrt{2}$ и образуют квадрат со стороной a . Таких квадратных граней шесть. Расстояние от центра до грани

$$R_{\text{in}}^{\text{hull}} = a/\sqrt{2}.$$

Рис. 4.19: Световой конус в объёме (x, y, t) .Рис. 4.20: Плотнейшая FCC-упаковка: $|N| = 12$ касающихся сфер.

Отношение двух длин одного и того же тела

$$\kappa = R_{\text{in}}^{\text{hull}} / R_{\text{out}} = 1/\sqrt{2}$$

ещё не использует скорость света: это геометрия оболочки. Треугольная грань через $(a/\sqrt{2}, a/\sqrt{2}, 0)$, $(a/\sqrt{2}, 0, a/\sqrt{2})$ и $(0, a/\sqrt{2}, a/\sqrt{2})$ лежит в плоскости $x + y + z = a\sqrt{2}$ и отстоит от центра на $a\sqrt{2}/3$. Квадратные и треугольные грани лежат на разных расстояниях, поэтому одной вписанной сферы, касающейся всех граней, нет. В мост $c = \kappa c_0$ входит расстояние до квадратной грани (figs. 4.21 and 4.22).

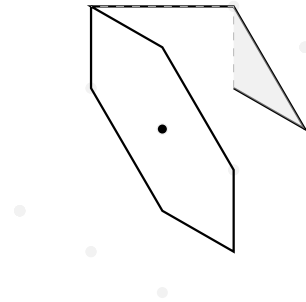


Рис. 4.21: Кубооктаэдр — выпуклая оболочка двенадцати соседей FCC.

Объём ячейки Вороного считается отдельно. Кубическая ячейка со стороной $A = a\sqrt{2}$ имеет объём $A^3 = 2\sqrt{2}a^3$ и содержит четыре узла FCC, поэтому на один узел

$$v_{V_P} = A^3/4 = a^3/\sqrt{2}.$$

Стена Вороного проходит посередине ребра к соседу, на расстоянии $a/2$ от узла. Это не радиус оболочки:

$$R_{\text{in}}^{\text{Voronoi}} = a/2 = \kappa R_{\text{in}}^{\text{hull}}.$$

(figs. 4.23 and 4.24). Двенадцать соседей двойственны двенадцати ромбам этой ячейки.

Объём самой оболочки находится вычитанием. Многогранник с вершинами всех перестановок $(\pm 1, \pm 1, 0)$ есть пересечение октаэдра $|x| + |y| + |z| \leq 2$ и куба $|x|, |y|, |z| \leq 1$. Объём октаэдра $|x| + |y| + |z| \leq 1$ равен $4/3$, поэтому при правой части 2 объём равен $(4/3) \cdot 8 = 32/3$. Шесть

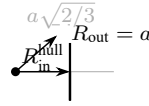
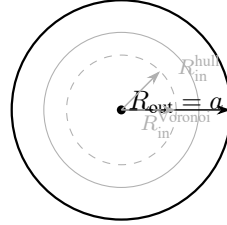


Рис. 4.22: Меридиан: квадратная и треугольная грани на разных расстояниях от центра.



$$\kappa_{\text{FCC}} = 1/\sqrt{2}$$

Рис. 4.23: Три радиуса однотактового тела на одном узле.

шапок за гранями куба, по одной на полуось, имеют объём $2/3$ каждая: при x от 1 до 2 сечение $|y| + |z| \leq 2 - x$ есть квадрат в поворнутых осях площади $2(2 - x)^2$, и

$$\int_1^2 2(2 - x)^2 dx = \frac{2}{3}.$$

Шесть шапок дают 4, остаётся $32/3 - 4 = 20/3$. Ребро этого многогранника равно $\sqrt{2}$. Масштаб к ребру a есть множитель $a/\sqrt{2}$, объём умножается на $(a/\sqrt{2})^3$:

$$V_{\text{hull}} = \frac{20}{3} \cdot \frac{a^3}{2\sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{3} a^3, \quad \frac{V_{\text{hull}}}{v_{VP}} = \frac{5\sqrt{2}}{3} \cdot \sqrt{2} = \frac{10}{3}.$$

Формула $(8\sqrt{2}/3) a^3$ с отношением $16/3$ — объём другого тела.

Макроскопическая скорость связана с тактовой тем же отношением радиусов оболочки:

$$c = \kappa c_0, \quad \Delta t = \kappa t_P, \quad c_0 = \sqrt{2} c,$$

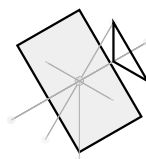
где $t_P = a/c$ — учебниковая метка. Непрерывное определение $t_P = a/c$ предполагало бы $c_0 = c$; на этой оболочке тактовая и макроскопическая скорости различаются множителем $\sqrt{2}$.

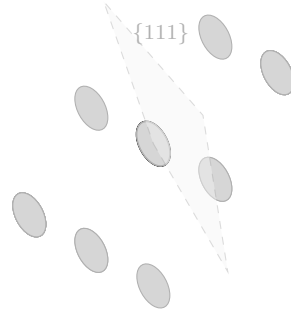
4.5. Планковская решётка

Определение 4.2 (Планковская решётка). Носитель Λ — FCC-подрешётка $\mathbb{R}^3$ (теорема 4.1). Срез плоскостью $\{111\}$ даёт гексагональный слой (2+1) (section 4.3, fig. 4.25). Объём элементарной ячейки Вороного

$$v_{VP} = a^3/\sqrt{2}.$$

Для этого носителя $\Delta t = \kappa t_P$ при $\kappa = 1/\sqrt{2}$, где $t_P = a/c$ — планковское время в учебниковой нормировке; тогда $c_0 = \sqrt{2} c$. Это не подгонка задним числом: непрерывное определение $t_P = a/c$ предполагает $c_0 = c$, тогда как на решётке с $\kappa = 1/\sqrt{2}$ тактовая и макроскопическая скорости принципиально различаются.

Рис. 4.24: Замощение $\mathbb{R}^3$ ячейками Вороного (ромбододекаэдры).

Рис. 4.25: FCC-носитель и срез плоскостью $\{111\}$: вложенный гексагональный слой.

4.6. Две скорости и мост $c = \kappa c_0$

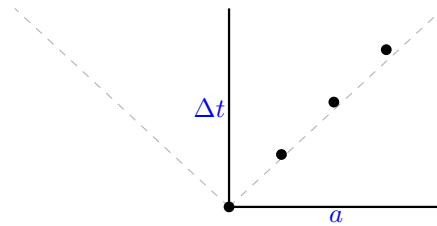
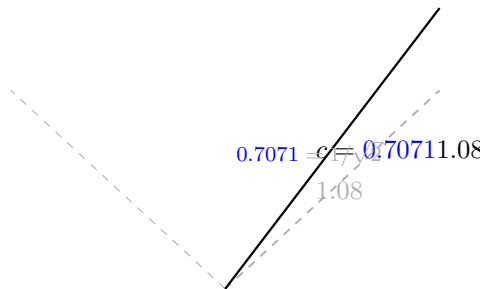
На гексагональном срезе (2+1) коэффициент

$$\kappa_{\text{hex}} = \sqrt{3}/2$$

(section 4.3); на FCC-носителе

$$\kappa_{\text{FCC}} = 1/\sqrt{2}$$

(section 4.4.1). Величина κ — отношение радиусов вписанной и описанной сфер однотактового тела. Тождество $c = \kappa c_0$ служит проверкой согласованности макроописания после фиксации $\Delta t = \kappa t_P$ (figs. 4.26 and 4.27).

Рис. 4.26: Микро: дискретный шаг по решётке, тактовая скорость c_0 .Рис. 4.27: Макро: осреднённый фронт, $c = \kappa c_0$.

4.7. Отказ от континуума на микроуровне

Непрерывное пространство-время $(x, t) \in \mathbb{R}^4$ с пределом $a, \Delta t \rightarrow 0$ не описывает микроуровень M , как только зафиксированы FCC, $\kappa = 1/\sqrt{2}$ и значение c из эксперимента. Непрерывные поля и дифференциальные уравнения — язык макроуровня T на фиксированной решётке; уменьшение a не определено: a — минимальный квант длины.

4.8. Каузальность и наблюдаемая скорость света

По решётке сигнал проходит за такт не дальше $c_0 \Delta t = a$. На микроуровне мировая линия — ломаная по рёбрам $N(x)$ со скоростью звена c_0 ; массивная частица — зигзаг внутри того же конуса (figs. 4.28 and 4.29). Макроскопический наблюдатель, осредняя поле на масштабах $\gg a$, восстанавливает null-линию со скоростью $c = \kappa c_0$ на FCC. Локальная структура размера порядка a несёт конус c_0 ; составная структура, простирающаяся на многие ячейки, усредняется до макроскопической c . Сверхсветовое распространение на T здесь не возникает: сигнал не покидает микроскопический световой конус c_0 .

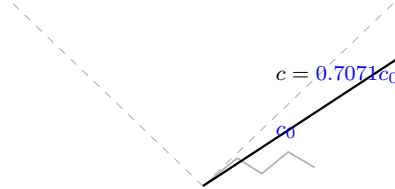


Рис. 4.28: Мировые линии на FCC ($\kappa = 1/\sqrt{2}$): микро-null, зигзаг и макро-фотон $c = \kappa c_0$.

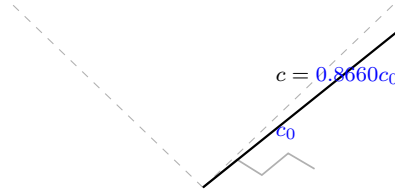


Рис. 4.29: Мировые линии на гекс-срезе $(2+1)$ ($\kappa_{\text{hex}} = \sqrt{3}/2$).

4.9. Аналогия с физикой твёрдого тела

В классической физике твёрдого тела атомы расположены на решётке Браве, элементарная ячейка задаётся зоной Вигнера–Зейтца, колебания описываются фононами, спектр — зонами Блоха. Если под атомами лежит среда элементарных носителей масштаба a , тот же словарь повторяется на более глубоком уровне: центры — ячейки V_P масштаба ℓ_P , частицы — первичные вихри и моды поля z , а вещество — дефекты и составные узлы на вакуумной решётке. Фононы вещества образуют второй кристалл над кипящим первым.

4.10. Связь $(3+1)$ и $(2+1)$

Гексагональный слой $(2+1)$ — срез пространства Минковского $(3+1)$ с FCC (figs. 4.30 and 4.31). Мост $c = \kappa c_0$ с $\kappa = 1/\sqrt{2}$ якорится на полном трёхмерном носителе; чистый $(2+1)$ без объёма несёт $\kappa = \sqrt{3}/2$.

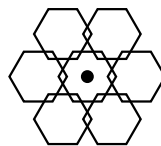


Рис. 4.30: Гексагональный срез $(2+1)$: $\kappa_{\text{hex}} = \sqrt{3}/2$, $|N| = 6$.

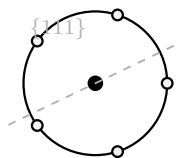


Рис. 4.31: Носитель $(3+1)$ FCC и срез $\{111\}$: $\kappa = 1/\sqrt{2}$, $|N| = 12$.

4.11. Соседство среза и объёма

На гексагональном срезе $|N(x)| = 6$, на FCC $|N(x)| = 12$. Срез несёт шесть соседей и связь с объёмом.

Глава 5

Дискретность микроуровня

5.1. От постулата к теореме

Ранний постулат «решётка существует» снят. При абсолютных условиях (гл. 3) и геометрии носителя (гл. 4) дискретность Λ , шаг a и такт Δt выводятся.

Лемма 5.1 (Счётное пространство конфигураций). *В постановке поля и нормы (definition 1.5) пространство микросостояний*

$$\mathcal{C} = \{z(x) \in \mathbb{C}^2\}_{x \in \Lambda}$$

с дискретным алфавитом на каждом узле счётно, а эволюция $g : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ — биекция.

Доказательство. Используя определения поля (definition 1.5) и бюджета (section 6.6.1), на узле x состояние лежит в конечном кольце $\mathbb{Z}_{N_{\text{ring}}}[i]$; мощность кольца фиксирует B_{V_P} . Следовательно, при счётном Λ пространство

$$\mathcal{C} = \{z(x) \in \mathbb{C}^2\}_{x \in \Lambda}$$

есть счётное произведение конечных множеств и само счётно. Из сохранения нормы и обратимости шага (A13) следует: g — перестановка (биекция) на $\mathcal{C}$. $\square$

Лемма 5.2 (FCC-носитель и элементарная шкала). *Носитель — $\Lambda = \text{FCC}$ с $|N(x)| = 12$ (theorem 4.1). Шаг a и такт Δt однозначно задаются однотактовым телом FCC (section 4.4.1); V_P — узел решётки (регистр поля и нормы (definition 1.5)).*

Доказательство. Из теоремы 4.1 следует:

$$\Lambda = \text{FCC}, \quad |N(x)| = 12.$$

Шаг a . Используя геометрии однотактового тела (section 4.4.1), пусть $a = a$ — ребро кубооктаэдра. Отсюда следует: объём ячейки Вороного

$$v_{V_P} = \frac{a^3}{\sqrt{2}} = \frac{a^3}{\sqrt{2}},$$

минимальный регистр при плотнейшей упаковке.

Шаг Δt . Тот же раздел задаёт $\kappa = R_{\text{in}}/R_{\text{out}} = 1/\sqrt{2}$ и $c_0 = a/\Delta t$. Из планковской идентификации (definition 10.2) при $\ell_P := a$ следует:

$$\Delta t = \kappa t_P, \quad c_0 = \sqrt{2} c.$$

Ячейка V_P . Используя определения поля и нормы (definition 1.5), получаем: V_P — узел FCC (регистр z); dV — объём Вороного ($V_P/\sqrt{2}$ при $a = \ell_P$). $\square$

Лемма 5.3 (Атомность регистра). *Элементарная ячейка V_P не дробится на под-решётку с шагом $a' < a$ без смены алфавита и закона g .*

Доказательство. Из запрета двух совпадающих спиноров в одном V_P следует: регистр на узле атомарен. Используя минимального фазового шага $\Delta\phi_{\min} = \frac{1}{2}$,

$$s_0 = \frac{\hbar}{2}, \quad p_0 = \frac{\hbar}{2a}.$$

Топологический заряд $n \in \mathbb{Z}$ и полюс привязаны к границе одной ячейки V_P ; размазывание полюса по подузлам разнесло бы n . Потолок плотности и $|z| \geq z_{\min} > 0$ фиксируют бюджет B_{V_P} на регистр. Следовательно, формальное дробление V_P потребовало бы нескольких независимых алфавитов на месте одного узла FCC, то есть другого закона g . $\square$

Теорема 5.1 (Дискретность и минимальная ячейка V_P). *Пусть g — допустимый локальный закон на M , удовлетворяющий абсолютным условиям chapter 3 на геометрии FCC-носителя chapter 4. Тогда:*

- (i) g — дискретная динамика на Λ ;
- (ii) существуют счётный FCC-носитель Λ , элементарная ячейка V_P , шаг a и такт Δt ;
- (iii) дробление регистра «ниже a » меняет алфавит: под-решётка несёт другой закон.

Доказательство. (i). Предположим, g — «поле на континууме»: $z(x)$ при $x \in \mathbb{R}^3$ с несчётными степенями свободы в точке. Из леммы 5.1 следует: допустимый закон действует на счётном $\mathcal{C}$ с конечным алфавитом на узле. Биактивная эволюция на $\mathcal{C}$ не воспроизводит континуальный поток на $\mathbb{R}^3$. Следовательно, g — дискретная динамика на Λ .

(ii). Из теоремы 4.1 и леммы 5.2 следует: существуют $\Lambda = \text{FCC}$, $|N| = 12$, шаг a , такт Δt и ячейка V_P .

(iii). Если подрешётка с $a' < a$ несла тот же g , на узле FCC было бы несколько регистров с общим топологическим зарядом. Из леммы 5.3 следует: это запрещено: заряд и полюс привязаны к одной V_P , бюджет не делится без смены алфавита. $\square$

Следствие 5.2 (Дискретность как следствие). *Дискретность микроуровня есть содержание теоремы 5.1.*

5.2. Состояние, континуум, вакуум

Следствие 5.3 (Континуум на M отсутствует). *Непрерывные поля и предел $a \rightarrow 0$ — свойство макроуровня T (гл. 4.7).*

Следствие 5.4 (Нижняя граница амплитуды). $|z(x)| \geq z_{\min} > 0$ на M .

5.3. Замыкание закона, механика, кванты

Следствие 5.5 (Замыкание g). *Допустимый закон g — закон из теоремы о законе g (theorem 6.2).*

Следствие 5.6 (Лестница Ландау). *представление Маделунга — язык T .*

Следствие 5.7 (Дискретные возбуждения). *На M — занятость мод $n_k \in \mathbb{Z}$; «волны» — макроскопическое осреднение на T .*

Глава 6

Закон эволюции

6.1. Общая структура

Дискретность Λ и пара $(a, \Delta t)$ установлены теоремой 5.1 и гл. 4. Глобальное состояние эволюционирует по закону

$$\Psi^t = \{z(x, t)\}_{x \in \Lambda}$$
$$\Psi^{t+1} = g(\Psi^t), \quad g = g_{\text{nl}} \circ g_{\text{lin}},$$

где g_{lin} — линейное смешивание по соседям $N(x)$, g_{nl} — умножение на фазу $e^{i\Phi(z)}$.

Определение 6.1 (Дискретный лапласиан). $(\Delta_4 z)(x) = \sum_{y \in N(x)} (z(y) - z(x))$.

6.2. Ограничения шага

Норма за такт сохраняется,

$$\sum_x |z|^2 = \text{const.}$$

Допустимы локальные унитарные преобразования на связях и действительная фаза Φ . Нелинейность — множитель $e^{i\Phi}$. При $|z| \rightarrow 0$ фазовый отклик Φ неограниченно возрастает. При фиксированной норме меняется аргумент. Знаменатель импульса насыщается добавкой $+\varepsilon$. При больших $|z|$ нелинейность затухает. Фаза шага есть инвариант ζ .

Линейное выражение $z + \gamma \Delta_4 z$ не унитарно; допустимо произведение локальных унитарных преобразований.

6.3. Фазовый инвариант ζ

Разность $\text{Arg}(\sum z/z)$ и функция atan дают на решётке ложный скачок 2π . Физически значим величина

$$\zeta = (\sum_N z) \cdot z^*, \quad \Delta\phi = \text{wrap}(\text{Arg } \zeta),$$

служащая входом насыщающего фазового импульса.

6.4. Спин и группа $SU(2)$

Определение 6.2 (Спинорное поле). $z(x, t) = (z_1, z_2)^\top \in \mathbb{C}^2$, $|z|^2 = z^\dagger z$.

Глобальная $U(1)$ -фаза $z \rightarrow ze^{i\Phi}$ описывает сохранение заряда, но недостаточна для фермиона: оборот на 2π должен менять знак состояния, на 4π — возвращать его.

Определение 6.3 (Дискретный вращатель). $N_{\text{ring}} = 512$, $\omega = e^{i2\pi/N_{\text{ring}}}$, $\Phi \in \mathbb{Z}_{N_{\text{ring}}}$:

$$R(\Phi) : (U, V) \mapsto (Uc_\Phi - Vs_\Phi, Us_\Phi + Vc_\Phi) \pmod{N},$$

где (c_Φ, s_Φ) — дискретные $\cos/\sin$ угла по модулю N_{ring} .

Следствие 6.1 (Спин $1/2$). $R(N_{\text{ring}}/2) \mapsto -z$ на первичном вихре $\Rightarrow U(2\pi) = -\mathbb{K}$, $U(4\pi) = +\mathbb{K}$.

Доказательство. Из определения дискретного вращателя (definition 6.3) следует: угол $\Phi = N_{\text{ring}}/2$ — поворот на π в дискретном $SU(2)$. Отсюда следует: на спиноре (z_1, z_2)

$$U(2\pi) = -\mathbb{K}, \quad U(4\pi) = +\mathbb{K}.$$

□

Запрет Паули: два параллельных спинора в одной ячейке V_P приводят к $z_A + z_B \rightarrow 0$; коэффициент K_P задаёт отталкивание при $d \leq a$.

6.5. $U(1)_{\text{vac}}$ и хиральность

Глобальная фаза $z \rightarrow ze^{i\theta}$; инварианты — голономия ζ и ось Блоха.

$$n = z^\dagger \sigma z / |z|^2$$

Проекторы $P_L z = (z_1, 0)^\top$, $P_R z = (0, z_2)^\top$ независимы в фазе свободного течения и смешиваются при столкновении через K_P и аргумент Arg .

6.6. Замыкание g на $\mathbb{Z}_N[i]$

Теорема 6.2 (Замыкание закона эволюции). Закон g на $\mathbb{Z}_{N_{\text{ring}}}[i]$:

1. схема «лягушка» второго порядка

$$Z(x, t + \Delta t) + Z(x, t - \Delta t) = 2Z(x, t) + \lfloor \mathcal{N} \rfloor;$$

2. действительная и мнимая части голономия из суммы соседей без atan ;

3. насыщающий фазовый импульс

$$\Phi = \left\lfloor \frac{K_P \zeta_{\text{imag}}}{\zeta_{\text{real}} + |Z|^2 + K_P} \right\rfloor, \quad |\Phi| \geq \Delta\phi_{\text{disc}} \text{ или } \Phi = 0;$$

4. $\lfloor \mathcal{N} \rfloor = R(\Phi) - Z$ на обеих компонентах.

Доказательство. Схема «лягушка». Используя инварианта $\sum_x |z|^2$, обновление первого порядка $z' = z + \gamma \Delta z$ не сохраняет норму тождественно:

$$|z'|^2 - |z|^2 = 2\gamma \Re(z^* \Delta z) + \gamma^2 |\Delta z|^2.$$

Отсюда следует: нужна схема второго порядка:

$$Z(x, t + \Delta t) + Z(x, t - \Delta t) = 2Z(x, t) + \lfloor \mathcal{N}(x, t) \rfloor.$$

Преобразуя выражением $Z(x, t - \Delta t)$, получаем

$$Z(x, t - \Delta t) = 2Z(x, t) + \lfloor \mathcal{N} \rfloor - Z(x, t + \Delta t),$$

то есть g^{-1} . Округление $\lfloor \cdot \rfloor$ — работа в $\mathbb{Z}_{N_{\text{ring}}}[i]$.

Голономия. Разность $\text{Arg}(z(y)/z(x))$ на решётке скачет на 2π . Фаза шага есть

$$\zeta = \left(\sum_{y \in N(x)} z(y) \right) \cdot z(x)^*.$$

В удар входят ζ_{real} и ζ_{imag} .

Насыщающий импульс. При $|z| \rightarrow 0$ знаменатель обращается в нуль, и фазовый отклик Φ неограничен. При больших $|z|$ рост ограничен добавкой $|Z|^2 + K_P$ в знаменателе:

$$\Phi = \left\lfloor \frac{K_P \zeta_{\text{imag}}}{\zeta_{\text{real}} + |Z|^2 + K_P} \right\rfloor,$$

$$\Phi = 0 \quad \text{или} \quad |\Phi| \geq \Delta\phi_{\text{disc}}.$$

Вращатель. Нелинейность шага есть унитарная фаза на $\mathbb{C}^2$:

$$\lfloor \mathcal{N} \rfloor = R(\Phi) - Z$$

на обеих компонентах (дискретный вращатель, definition 6.3). □

6.6.1. Информационный бюджет ячейки

Нативная запись бюджета и координат (dh, dt) , (k_ϕ, φ_f, μ) — спуск, theorem 1.1, sections 1.7 and 1.8, and remark 1.2.

$$B_{V_P} = \frac{2\pi}{\ln 2} \approx 9,065 \text{ бит}, \quad N_{\text{ring}} = 2^{\lfloor B_{V_P} \rfloor} = 2^9 = 512, \quad N_\phi = \lceil 4\pi \rceil = 13, \quad \Delta\phi_{\text{disc}} = 41.$$

6.6.2. Лестница согласованности

Предложение 6.3 (CL-1 – CL-8). *По модулю $N_{\text{ring}} = 512$ шаг обратим, половина кольца меняет знак спинора, энергия и импульс кратны кванту, а 41 и 13 порождают кольцо.*

Доказательство. CL-1. Из схемы второго порядка следует:

$$Z^+ + Z^- = 2Z + \lfloor \mathcal{N} \rfloor$$

Отсюда следует:

$$Z^- = 2Z + \lfloor \mathcal{N} \rfloor - Z^+.$$

CL-2. Используя шага кольца $2\pi/N_{\text{ring}}$, половина кольца — угол π :

$$\frac{2\pi}{N_{\text{ring}}} \cdot \frac{N_{\text{ring}}}{2} = \pi, \quad R(N_{\text{ring}}/2) z = -z.$$

CL-3.

$$\Phi = 0 \quad \text{или} \quad |\Phi| \geq \Delta\phi_{\text{disc}}.$$

CL-4.

$$n_E = \left\lfloor \frac{|\Phi|}{\Delta\phi_{\text{disc}}} \right\rfloor, \quad E = n_E E_0.$$

CL-5, CL-6.

$$\begin{aligned} N_{\text{ring}} &= 2^9 = 512, & \Delta\phi_{\text{disc}} &= 41, & N_\phi &= 13, \\ \gcd(41, 512) &= 1, & \gcd(13, 512) &= 1. \end{aligned}$$

Из $\gcd(41, 512) = \gcd(13, 512) = 1$ следует: кратности 41 пробегают $\mathbb{Z}/512\mathbb{Z}$; умножение на 13 обратимо.

CL-7, CL-8. Из CL-4 и дискретности импульса следует:

$$\Delta E = n_E E_0, \quad \Delta p = n_p p_0, \quad n_E, n_p \in \mathbb{Z}.$$

На замкнутом шаге

$$\sum \Delta E = E_0 \sum n_E, \quad \sum \Delta p = p_0 \sum n_p.$$

□

Топологический заряд $n \in \mathbb{Z}$. Регистр фазы — вычет по модулю N_{ring} .

Глава 7

От микроуровня к макроописанию

7.1. Необходимость перехода

Планковские a и ячейка V_P определены через $\hbar, G, c$, но принципиально недоступны непосредственному измерению: слишком малы масштаб и объём. Классическая физика часто берёт предел $c \rightarrow \infty$ или $a \rightarrow 0$; на микроуровне M такой предел отвергнут (section 4.7).

Макроскопический мир T — единственный слой прямого доступа наблюдателя. Из M *обязано* следовать T : осреднение поля, дискретный анализ, статистика измерений. Согласование модели с экспериментом проверяется на T (дисперсия, массы, Стандартная модель); микроуровень подтверждается косвенно: если макроинварианты сходятся, каркас не опровергнут.

7.2. Электрон как составная структура

Центральный вопрос перехода $M \rightarrow T$: из чего на микроуровне состоит макроскопический электрон с известными массой m_e и зарядом e ? Предел масштаба — ячейка V_P . Проверка теории — способность комбинаций ячеек и закона g воспроизвести электрон без новых подгоняемых параметров.

7.3. Оператор осреднения $\mathcal{B}$

Определение 7.1 (Осреднение с биномиальным ядром). На ортогональном срезе произведения осей

$$\Phi(X, t) = \left(\frac{1}{4}[1, 2, 1]\right)^{\otimes 2R} * z(x, t).$$

Эквивалентно одному проходу свёртки 3×3 с ядром $[1, 2, 1; 2, 4, 2; 1, 2, 1]/16$.

За один такт Δt центральный узел лежит вне светоподобной оболочки. Минимальная чётная глубина дискретного «зелёного» ядра — два такта (туда и обратно): на цепи $\mathbb{Z}$ это.

$$[1, 1]/2 * [1, 1]/2 = [1, 2, 1]/4$$

На FCC полное осреднение задаётся суммированием по путям длины 2 на графе N_{12} .

$$(1:2:1)^{\otimes 3}$$

7.4. Теорема T-CR: континуум как следствие осреднения

Теорема 7.1 (T-CR). *Континуум не постулат микроуровня M . При фиксированной ℓ_P и радиусе осреднения $R \geq 1$ любой прибор с ядром $\mathcal{B}$ (условия C0–C4) видит поле, неотличимое от непрерывного на шкалах $\lambda \gg \sigma_R \ell_P$, с относительной ошибкой $O((\sigma_R \ell_P / \lambda)^4)$.*

Доказательство. Используя осреднения с биномиальным ядром (C0–C4) (definition 7.1), ядро $\mathcal{B}$ — R -кратная свёртка с $W = \frac{1}{4}[1, 2, 1]^{\otimes 2R}$ на ортогональном срезе.

Одномерная цепь. Из одного прохода $W = [1, 2, 1]/4$ следует: символ Фурье $\widehat{W}(k) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos k = \cos^2(k/2)$. После R проходов $\widehat{W}_R(k) = \cos^{2R}(k/2)$. Один проход сдвигает узел на $-1, 0, +1$ с вероятностями $1/4, 1/2, 1/4$, поэтому дисперсия равна $1/4 + 1/4 = 1/2$. R проходов складывают дисперсии: $\sigma_R^2 = R/2$. Гауссово ядро с той же дисперсией имеет символ $G_R(k) = \exp(-\sigma_R^2 k^2/2) = \exp(-Rk^2/4)$.

Преобразуя разложения $\ln \cos u = -u^2/2 - u^4/12 + O(u^6)$ при $u = k/2$, получаем

$$\ln \cos(k/2) = -\frac{k^2}{8} - \frac{k^4}{192} + O(k^6).$$

Умножение на $2R$ даёт логарифм символа:

$$\ln \widehat{W}_R(k) = -\frac{Rk^2}{4} - \frac{Rk^4}{96} + O(Rk^6),$$

и отношение к гауссову символу

$$\frac{\widehat{W}_R(k)}{G_R(k)} = \exp\left(-\frac{Rk^4}{96} + O(Rk^6)\right).$$

При фиксированном R и $k\sigma_R \ll 1$ отклонение отношения от единицы есть $O(k^4)$, то есть $O((k\sigma_R)^4)$. Длина волны $\lambda = 2\pi/k$ при $\ell_P = a$ переводит ту же оценку в $O((\sigma_R \ell_P / \lambda)^4)$.

Ультрафиолет и отсутствие $a \rightarrow 0$. При $k \sim 1$ (масштаб ℓ_P) имеем $\widehat{W}_R(k) \leq e^{-cR}$: осреднение подавляет УФ-моды без предела $a \rightarrow 0$; континуум — свойство осреднения на T , не аксиома M .

FCC в (3+1). На FCC ядро depth-2 path-Green (definition 7.1, гл. 7) даёт $w(0) = 1/12$ и изотропный второй момент $M_{ij} = \frac{4}{3}\delta_{ij}$ (полное перечисление двухшаговых путей на N_{12}). Separable накопление $W^{\otimes 2R}$ переносит одномерную оценку $O(k^4)$ на каждую ось product-среза; изотропия M обеспечивает одну шкалу σ_R во всех направлениях осреднения. $\square$

7.5. Теорема T-CL: аналитический классический предел

Теорема 7.2 (T-CL). На слое T при фиксированных $a, \Delta t$ на M «классика» — предел по масштабу наблюдателя, не по $a \rightarrow 0$. Пусть R — радиус осреднения (definition 7.1), $\sigma_R^2 = R/2$ на product-срезе, λ — длина волны наблюдаемой моды,

$$\varepsilon = \frac{\sigma_R a}{\lambda}, \quad \chi = \left(\frac{a}{\lambda}\right)^2.$$

При $\varepsilon \ll 1$, $\chi \ll 1$ и посылках theorem 7.1 и гидронпредела (изотропный depth-2 Green на FCC, §4.1.1-HL в модели):

- (i) **Спектр.** $|\widehat{W}_R(k) - G_R(k)|/G_R(k) = O(\varepsilon^4)$ при $k \sim 2\pi a/\lambda$.
- (ii) **Лапласиан.** $(K^{*R} - I)\Phi = \frac{2R}{3}a^2 \nabla^2 \Phi + O(\varepsilon^4 |\Phi|)$ в IR .
- (iii) **Динамика.** Эффективное уравнение NLSE/GL с вязкостью ν и остатком $O(\varepsilon^4)$ (разложение насыщающей фазы на медленном Φ , section 7.6).
- (iv) **Гидро.** Madelung-разложение даёт continuity+ Euler/NS; квантовое давление Бома $Q_{\text{Bohm}} = O(\chi)$ на гладких модах; при доминировании инерции и $\nu \nabla^2 \mathbf{v}$ над Q_{Bohm} — классическая гидродинамика.

Замечание 7.1 (Про $a \rightarrow \infty$ и $t_P \rightarrow \infty$). Увеличение a при фиксированном метре эквивалентно $\varepsilon, \chi \rightarrow 0$ (больше ячеек на длину волны), а не деформации планковской ячейки на M . Один лишь рост t_P при фиксированном a разрывает связку $c_0 = a/\Delta t$ (chapter 4); временная «классика» — это много тактов g на один макро-такт прибора.

Определение 7.2 (Квантовое давление Бом на T). Для плотности $\rho > 0$ на макроскопическом слое положим $u = \sqrt{\rho}$. В координатах прибора (единицы длины — a на M , см. chapter 4)

$$Q_{\text{Bohm}}(x) := -\frac{\hbar^2}{2m_{\text{eff}}} \frac{\partial_x^2 u(x)}{u(x)},$$

где m_{eff} — эффективная масса пакета на T из разложения насыщающей фазы (section 7.6); ∂_x — производная по координате прибора. В силовом уравнении Madelung на T входит $-\partial_x Q_{\text{Bohm}}$.

Лемма 7.1 (Оценка Q_{Bohm} на гладкой модуляции). Пусть $\rho(x) = \rho_0(1 + \eta \cos(2\pi x/\lambda))$ с $0 \leq \eta < 1$, $\lambda \gg a$, $\chi = (a/\lambda)^2$. Тогда при $\chi \ll 1$

$$\sup_x |Q_{\text{Bohm}}(x)| \leq \frac{\hbar^2}{m_{\text{eff}}} \eta \chi \pi^2 (1 + O(\eta + \chi)).$$

В частности $\sup |Q_{\text{Bohm}}| = O(\eta\chi) = O(\chi)$ при фиксированной амплитуде η .

Доказательство. Безразмеризуем $s = x/\lambda$, $k = 2\pi/\lambda$; положим $\rho/\rho_0 = 1 + \eta \cos \theta$, $\theta = ks$, $u(s) = \sqrt{1 + \eta \cos \theta}$. Следовательно, $\partial_x = k\partial_\theta$, $\partial_x^2 = k^2\partial_\theta^2$.

Разложение по η . При $|\eta| < 1$ разложим $(1 + \eta \cos \theta)^{1/2}$:

$$(1 + \eta \cos \theta)^{1/2} = 1 + \frac{\eta}{2} \cos \theta - \frac{\eta^2}{8} \cos^2 \theta + O(\eta^3),$$

Отсюда следует:

$$u = 1 + \frac{\eta}{2} \cos \theta + O(\eta^2), \quad u_\theta = -\frac{\eta}{2} \sin \theta + O(\eta^2), \quad u_{\theta\theta} = -\frac{\eta}{2} \cos \theta + O(\eta^2).$$

Тогда

$$\frac{\partial_x^2 u}{u} = k^2 \frac{u_{\theta\theta}}{u} = -\frac{k^2 \eta}{2} \cos \theta + O(\eta^2 k^2),$$

и

$$\left| \frac{\partial_x^2 u}{u} \right| \leq \frac{k^2 \eta}{2} + O(\eta^2 k^2).$$

Подставляя $k = 2\pi/\lambda$ и $\chi = (a/\lambda)^2$ при $a = 1$ в решёточных единицах, $k^2 = 4\pi^2\chi$, получаем $|\partial_x^2 u/u| \leq 2\pi^2\eta\chi + O(\eta^2\chi)$. Умножение на $\hbar^2/(2m_{\text{eff}})$ даёт заявленную границу с $O(\eta + \chi)$ в скобке.

Замечание о дискретной сетке. На конечной решётке ∂_x в definition 7.2 можно понимать как центральную разность шага a ; при $\lambda \gg a$ замена $\partial_x^2 \rightarrow \Delta_a^{(2)}$ меняет правую часть на ту же ведущую $O(\eta\chi)$ с иной константой (ошибка дискретизации $O(\chi)$). $\square$

Доказательство пункта (iv) теоремы 7.2. Из разложения Маделунга $\Phi = \sqrt{\rho} e^{iS/\hbar}$ на T следует: получаем уравнение непрерывности для ρ и уравнение импульса для $v = \partial_x S/m_{\text{eff}}$ с силой $-\partial_x Q_{\text{Bohm}}$ плюс градиенты давления от нелинейности насыщающей фазы и вязкости ν (модель, §4.1.1-HL).

Используя моды $\rho = \rho_0(1 + \eta \cos(2\pi x/\lambda))$ и леммы 7.1,

$$\sup_x |\partial_x Q_{\text{Bohm}}(x)| = O\left(\frac{\eta\chi}{\lambda}\right) = O\left(\frac{\chi}{\lambda}\right).$$

Инерционный член $\rho(\partial_t v + v\partial_x v)$ и вязкий $\nu\rho\partial_x^2 v$ на том же масштабе задаются макроскопической скоростью и ν . Следовательно, при $\chi \rightarrow 0$ и фиксированных ρ_0 , $|v|$ доминируют $\nu\partial_x^2 v$ и $\rho v\partial_x v$ над $-\partial_x Q_{\text{Bohm}}$, и ведущим описанием пакета становится классическая гидродинамика (Навье–Стокс/Euler). $\square$

7.6. Свободная энергия Ginzburg–Landau

Полная микродинамика g на M слишком детальна для макроскопического прибора. Ситуация упрощается на шкалах $\lambda \gg \sigma_R \ell_P$ (theorem 7.1): осреднение с биномиальным ядром (definition 7.1) оставляет медленное поле $\Phi = \mathcal{B}z$, которое меняется от узла к узлу слабо по сравнению с фазовой структурой внутри $\mathcal{B}$.

Различие структурированного и размазанного осреднённого поля удобно описывают параметром порядка. Естественным выбором служит та же Φ (аналог ψ в теории Гинзбурга–Ландау, см. Landau–Lifshitz, т. IX, §45): амплитуда и фаза на T .

Отправным пунктом служит свободная энергия на объёме прибора $V \subset T$ как функционал от $\Phi(\mathbf{x})$. По общим соображениям теории Ландау о фазовых переходах второго рода (там же, §45; общая схема — т. V, §146) плотность свободной энергии разлагается по степеням малого Φ и его первых производных. Члены с $\nabla^2 \Phi$, $\nabla^4 \Phi$, ... отбрасываются: после $\mathcal{B}$ поле достаточно медленно в пространстве (аналог «фигурируют лишь первые производные» в §45).

Глобальная фаза $U(1)_{\text{vac}}$ переводит $\Phi \mapsto \Phi e^{i\theta}$. Физические величины на T не должны зависеть от этой фазы с M ; поэтому в разложении допустимы инварианты $|\Phi|^2$, $|\Phi|^4$, $|\nabla \Phi|^2$.

Нелинейность насыщающей фазы при $\rho_E \ll K_P$ (definition 8.1, гл. 6) даёт ведущий член насыщения $\sim |\Phi|^4$; разложение вращателя по градиентам фазы после $\mathcal{B}$ — член $\sim |\nabla \Phi|^2$. Не повторяя полностью рассуждений гл. 6, запишем полную свободную энергию:

$$\mathcal{F}_{\text{GL}}[\Phi] = \mathcal{F}_0 + \int_V \left(\alpha |\Phi|^2 + \frac{\beta}{2} |\Phi|^4 + \frac{\hbar^2}{2m} |\nabla \Phi|^2 \right) d^3x. \quad (7.1)$$

Здесь $\mathcal{F}_0$ — свободная энергия однородного фона (при $\Phi \equiv 0$ на выбранном вакууме); α — квадратичный коэффициент (положение «дна» потенциала на T); $\beta > 0$ — коэффициент насыщения, в замыкании модели $\beta \equiv \omega_{\text{macro}}$ из насыщающей фазы; множитель $\hbar^2/(2m)$ связывает градиентную энергию с механической лестницей — по той же логике, что в §4 т. I выбор $L \propto mv^2$ фиксируется симметрией.

В однородном случае ($\Phi = \text{const}$) минимизация (7.1) по $|\Phi|^2$ при $\alpha < 0$ даёт ненулевое равновесное $|\Phi|^2 = -\alpha/\beta$; на фоне осциллирующего вакуума коэффициент α фиксирован.

Варируя (7.1) по Φ^* при фиксированных данных на ∂V :

$$\frac{\delta \mathcal{F}_{\text{GL}}}{\delta \Phi^*} = \alpha \Phi - \frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Phi + \beta |\Phi|^2 \Phi. \quad (7.2)$$

Условие $\delta \mathcal{F}_{\text{GL}} = 0$ — статика медленного поля на T .

Для медленной эволюции $\Phi(t)$ динамика на T задаётся тем же функционалом:

$$i\hbar \frac{\partial \Phi}{\partial t} = \frac{\delta \mathcal{F}_{\text{GL}}}{\delta \Phi^*}. \quad (7.3)$$

Это не новый постулат на M (там действует только g из section 6.6), а макроскопическое уравнение, аналогичное переходу от L к уравнениям Лагранжа (т. I, §2) и от свободной энергии — к уравнениям Гинзбурга–Ландау (т. IX, §45).

7.7. Нелинейное уравнение Шрёдингера и гидродинамика

Подставляя (7.2) в (7.3), получаем нелинейное уравнение Шрёдингера типа Ginzburg–Landau:

$$i\hbar \frac{\partial \Phi}{\partial t} = \alpha \Phi - \frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Phi + \beta |\Phi|^2 \Phi. \quad (7.4)$$

В координатах плотности $|\Phi|^2$, при $\alpha = 0$ на выбранном фоне, оно эквивалентно записи

$$\frac{\partial \Phi}{\partial t} = \frac{i\hbar}{2m} \nabla^2 \Phi - i\beta |\Phi|^2 \Phi. \quad (7.5)$$

Диссипация осреднения. Член $\nu_{\text{CA}} \nabla^2 \Phi$ не следует из (7.1): он появляется только после учёта необратимости $\mathcal{B}$ на T (lemma 3.6, theorem 3.3) и дискретного coarse-graining (section 7.4). $\mathcal{F}_{\text{GL}}$ задаёт обратимую часть; ν_{CA} — кинематическая вязкость макроуровня (ср. диффузионное дополнение к волновому уравнению в курсе полей). Полное уравнение на T :

$$\frac{\partial \Phi}{\partial t} = \frac{i\hbar}{2m} \nabla^2 \Phi - i\beta |\Phi|^2 \Phi + \nu_{\text{CA}} \nabla^2 \Phi,$$

новый оператор на M при этом не вводится.

7.8. Туннелирование и правило Борн

Туннелирование на T — макроскопическое осреднение утечки через барьер. Правило Борн $|\Psi|^2$ — статистика макрофилтра (theorem 3.1).

Глава 8

Элементарный объём и материя

8.1. Бинарная занятость и планкон

На каждой ячейке V_P вводится бинарная занятость $b(x) \in \{0, 1\}$: **планковская дырка** ($b = 0$) или **планкон** ($b = 1$). Плотность материи принимает значения 0 или планковская ρ_P . Первичный дефект — одна ячейка.

Термин α_{fs} . **Постоянная тонкой структуры** на M — безразмерное ЕМ-сопряжение заряда с вакуумом (definition 9.1), число из дна носителя, не из $e, \hbar, c$. Историческое имя из спектроскопии и lab-формула (1.13) — Т-export (remark 1.1 and section 9.2). Не путать с фазовым остатком $1/(4\pi)$ в насыщающей фазе (lemma 9.1).

8.2. Несжимаемая решёточная жидкость

Определение 8.1 (Модуль упругости K_P). $K_P = u_P$ — планковское давление жидкости; вращатель Φ насыщается при $\rho \rightarrow u_P$.

Отклонение плотности от фона вызывает упругий фазовый отклик; избыток энергии уходит волной ($n = 0$) или вихрем. Уравнения Эйлера и Навье–Стокса на T — макроосреднение.

8.3. Теорема о механической лестнице

Теорема 8.1 (Лестница Ландау на ячейке). После теорем о дискретности и законе g (theorems 5.1 and 6.2) локальные механические величины на V_P образуют единственную лестницу $s_0 \rightarrow p_0 \rightarrow L_0 \rightarrow F_0 \rightarrow E_0$ без трёх независимых подгоняемых параметров.

Лемма 8.1 (5.1a).

$$s_0 = \hbar/2.$$

Доказательство. Из минимального фазового события на такт (A5, дискретный ротор) следует:

$$\Delta\phi_{\min} = \frac{1}{2}.$$

Ненулевой осциллирующий фон задаёт минимальное изменение аргумента на V_P за такт Δt . Отсюда следует:

$$s_0 = \hbar \Delta\phi_{\min} = \frac{\hbar}{2}.$$

□

Лемма 8.2 (5.1b). Из s_0 и пары $(a, \Delta t)$: $p_0 = s_0/a$, $E_0 = s_0/\Delta t$, $m_{\arg} = E_0/c^2$, и потому $p_0 = m_{\arg} c_0/2$.

Доказательство. Из определения лестницы на $(a, \Delta t)$ следует: квант действия, отнесённый к шагу, есть импульс; тот же квант, отнесённый к такту, — энергия:

$$p_0 = \frac{s_0}{a} = \frac{\hbar}{2a}, \quad E_0 = \frac{s_0}{\Delta t}.$$

Используя тактовой скорости $c_0 = a/\Delta t$,

$$E_0 = p_0 c_0.$$

Масса аргумента определяется через макроскопическую скорость света из SI-моста: $c = \kappa c_0$ при $\kappa = 1/\sqrt{2}$, откуда $c^2 = c_0^2/2$. Преобразуя определения $m_{\text{arg}} = E_0/c^2$ и подстановки c^2 , получаем

$$m_{\text{arg}} = \frac{E_0}{c^2} = \frac{2E_0}{c_0^2} = \frac{2p_0}{c_0}.$$

Отсюда следует: $p_0 = m_{\text{arg}} c_0/2$; множитель $1/2$ есть κ^2 . $\square$

Лемма 8.3 (5.1c). $L_0 = p_0 a = s_0$, $g_M = c_0/(2\Delta t)$, $F_0 = p_0/\Delta t = m_{\text{arg}} g_M$ — соотношение $F = mg$ на одной ячейке V_P .

Доказательство. Из определения момента на шаге следует:

$$L_0 = p_0 a = s_0.$$

Из леммы 8.2 следует: $p_0 = m_{\text{arg}} v$ с $v = c_0/2$. Набрать v за один такт — ускорение

$$g_M = \frac{c_0/2}{\Delta t} = \frac{c_0}{2\Delta t}.$$

Сила одного кванта импульса за такт:

$$F_0 = \frac{p_0}{\Delta t}.$$

Подставляя $p_0 = m_{\text{arg}} c_0/2$, получаем

$$m_{\text{arg}} g_M = \frac{p_0}{\Delta t} = F_0,$$

то есть $F = mg$ на ячейке V_P . $\square$

Лемма 8.4 (5.1d). Ударный член $[\mathcal{N}]$ на $\mathbb{Z} \Rightarrow \Delta p \in p_0 \cdot \mathbb{Z}$; интеграл $\int \Im(z^* \nabla z)$ — только макро-описание на T .

Доказательство. Из теоремы 6.2 следует: $p_0 = s_0/a$ на связи. Используя CL-4 (section 6.6.2), удар даёт целое число квантов $\Delta\phi_{\text{disc}}$ на такт, откуда

$$\Delta p = p_0 \cdot n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Из отсутствия континуума на M следует: интеграл $\int \Im(z^* \nabla z) d^3x$ не определён (нет меры Лебега). Используя осреднения $\mathcal{B}$ (definition 7.1), тот же поток читается на T как маделунговский ток. $\square$

Лемма 8.5 (5.1e). $E_0 = p_0 c_0 = F_0 a = L_0/\Delta t$, $E = n_E E_0$, $n_E \in \mathbb{Z}$.

Доказательство. Используя лемм ?? и $c_0 = a/\Delta t$,

$$\begin{aligned} E_0 &= \frac{s_0}{\Delta t} = \frac{p_0 a}{\Delta t} = p_0 c_0, \\ F_0 a &= \frac{p_0}{\Delta t} \cdot a = p_0 c_0, \\ \frac{L_0}{\Delta t} &= \frac{s_0}{\Delta t} = E_0. \end{aligned}$$

Отсюда следует: три записи энергии совпадают. Из CL-4 (section 6.6.2) следует: $n_E = \lfloor |\Phi|/\Delta\phi_{\text{disc}} \rfloor \in \mathbb{Z}$ и $E = n_E E_0$. $\square$

Доказательство теоремы. Из леммы 8.1 следует:

$$s_0 = \frac{\hbar}{2}.$$

Из леммы 8.2 следует: деление на a и Δt даёт p_0 и E_0 ; масса через $c = \kappa c_0$ даёт $p_0 = m_{\arg} c_0/2$.

Из леммы 8.3 следует: сила одного кванта импульса за такт совпадает с $m_{\arg} g_M$ на ячейке V_P .

Из леммы 8.4 следует: приращение импульса на решётке целочисленно ($\Delta p \in p_0 \cdot \mathbb{Z}$), а интеграл $\int \Im(z^* \nabla z)$ на M не определён.

Из леммы 8.5 следует: три записи энергии совпадают:

$$E_0 = p_0 c_0 = F_0 a = \frac{L_0}{\Delta t}.$$

Следовательно, свободного параметра, подгоняемого отдельно для импульса, силы и энергии, не остаётся. $\square$

Следствие 8.2 (Закон Ньютона на ячейке). $p_0 = m_{\arg}(c_0/2)$, $F_0 = m_{\arg} g_M$, $\Delta F = \Delta m \cdot g$ при $\Delta m \in m_{\arg} \mathbb{Z}$.

8.4. Термодинамические потенциалы на T

Классические потенциалы относятся к макроуровню T : на M нет температуры прибора и нет гиббсовского ансамбля по g (theorem 3.1). Их можно задать однозначно, если зафиксировать абсолютную энтропию по Планку (chapter 2) и связать макроскопические U , P , V с лестницей Теорема 8.1 после осреднения с биномиальным ядром (definition 7.1).

Внутренняя энергия. Из леммы 8.5 следует энергия на M дискретна: $E = \sum_x n_E(x) E_0$, $n_E \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. На T в объёме V прибор видит гладкую плотность возбуждений $n_E(X) = \mathcal{B} * n_E$ и определяет

$$U(V) = \int_V n_E(X) E_0 d^3 X = \int_V u(X) d^3 X, \quad u = n_E E_0. \quad (8.1)$$

Вакуум ($n_E = 0$ везде) даёт $U = 0$; это согласуется с $S \rightarrow 0$ при $T \rightarrow 0$, если основное состояние невырождено ($W = 1$ в формулировке Планка).

Давление и модуль. Модуль $K_P = u_P$ (definition 8.1) — планковское давление несжимаемой решёточной жидкости: вращатель насыщается при $\rho_E \rightarrow K_P$. В термодинамике объём V — макрообъём прибора; давление P — сопряжённая к V величина при медленных деформациях фона. В натуральных единицах ($c_0 = a/\Delta t = 1$) равновесный вакуум ($\rho_E = 0$) лежит у нижней границы насыщения; для малых отклонений $\delta \rho = \rho_E \ll K_P$

$$P \approx K_P \frac{\delta \rho}{K_P} = \delta \rho, \quad \left. \frac{\partial P}{\partial V} \right|_T \sim -\frac{K_P}{V} \quad \text{при фиксированной массе.} \quad (8.2)$$

Полная нелинейная связь $P(\rho_E)$ задаётся той же насыщающей фазой, из которого в section 7.6 получен член $\frac{\beta}{2} |\Phi|^4$ ($\beta \equiv \omega_{\text{macro}}$); $\mathcal{F}_{\text{GL}}$ описывает поле Φ , а P и U — скаляры субъекта наблюдения на T .

Энтропия. На M энтропия фазы — мера смешения аргументов z в пределах одной ячейки V_P при фиксированном Q . После $\mathcal{B}$ прибор не различает микрофазу внутри вокселя: макроэнтропия S — функция T и макропараметров, согласованная с

$$S = k_B \ln W$$

(Планк), где W — число равновесных макросостояний, неразличимых readout'ом. Условие $S \xrightarrow{T \rightarrow 0} 0$ задаёт нулевую точку шкалы и делает абсолютными потенциалы ниже.

Функции Гельмгольца и Гиббса. При фиксированных T и V (канонический ансамбль на T) определяют

$$F = U - TS. \quad (8.3)$$

При фиксированных T и P вводят энтальпию $H = U + PV$ и

$$G = H - TS = U + PV - TS = F + PV. \quad (8.4)$$

Связи $S = -(\partial F/\partial T)_V$, $P = -(\partial F/\partial V)_T$ — стандартные тождества при гладкости $U(T, V)$; модель не подменяет их новыми аксиомами, а фиксирует *микроскопические* якоря E_0 и K_P , из которых U и P следуют после (8.1) и насыщения фазы. Полевая свободная энергия (7.1) — другой уровень описания: $\mathcal{F}_{\text{GL}}[\Phi]$ для неоднородного $\Phi(X)$, тогда как F в (8.3) — скаляр равновесного объёма V . Химический потенциал $\mu = (\partial F/\partial N)_T$.

8.5. Симметрии и дискретные заряды

Предложение 8.3 (Теорема Нётер на решётке). *На M сохраняются:*

- заряд при $U(1)$: $Q = \sum |z|^2$;
- импульс: $\text{div } \pi = 0$ по модулю p_0 ;
- момент при $SO(2)$ изотропного N : $L_z \in L_0 \cdot \mathbb{Z}$;
- энергия: $E \in E_0 \cdot \mathbb{Z}$;
- топологический заряд: $n \in \mathbb{Z}$.

8.6. Внутренний спектр и запрещёнка

Три этажа вверх от планковского пола — ???????. Здесь остаётся общая механика: атомные орбитали на T — readout составного узла; планкон несёт ту же логику квантования на M .

8.7. Геометрический квант связи $\kappa_{\text{link}} = 1/|N|$

Предложение 8.4. *На FCC $|N| = 12 \Rightarrow \kappa_{\text{link}} = 1/12 = \gamma = \nu_{\text{CA}}/(c_0 a)$. На гексагональном срезе $|N| = 6 \Rightarrow 1/6$.*

Спектральные методы калибруют макроуровень T .

8.8. Фононы и спектр

Периодичность $\Lambda \Rightarrow$ первая зона Бриллюэна; $p = n p_0 + \hbar k$, k дискретен. Фонон вакуума: $v_a = 2c_0$.

$$\omega(k) \approx v_a |k|$$

Фонон вещества — второй кристалл над микроуровнем (гл. 4).

Глава 9

Постоянная тонкой структуры

Эта глава — не только формула, а *журнал спуска*: как из уже зафиксированного носителя и закона g искали число $1/137$, какие тропы оказались тупиками, и где путь закрылся без подгонки по CODATA.

9.1. Что искали

На T константа тонкой структуры — сила электромагнитного сопряжения $e^2/(4\pi\epsilon_0\hbar c)$. На M тот же объект — безразмерная доля, на которую заряд *сцепляется* с вакуумной фазой при переносе импульса и энергии (definition 9.1). Задача: получить это число из дна (a , Δt , κ , N_{12} , N_4 , $SU(2)$, $\Delta\phi_{\min}$) — не объявить его входом и не подменить лабораторным якорем на M .

9.2. Спектроскопическое имя и онтология

Исторически «тонкая структура» — мелкие *расщепления* спектральных линий (релятивистские и смежные поправки к уровням). Позже то же слово закрепили за безразмерным ЕМ-coupling в форме Sommerfelda

$$\alpha_{\text{fs}} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c} \quad (\text{eq. (1.13)}).$$

Размерный анализ (почему справа нет “лишней” оси) — сразу после (1.13). Удобная линейка СИ уже несёт e , $\hbar$, c , ϵ_0 ; α_{fs} получают *размерной комбинацией* «собрать безразмерное отношение». Это не логическая ошибка, но перевёрнутая онтология: coupling выглядит *производным* от Т-якорей, хотя по смыслу на M это первичное отношение квантов силы (section 9.6, definition 9.1).

Замечание 9.1 (Порядок слоёв). 1. α_{fs} — число M из закона g и геометрии носителя (theorem 9.2).

2. $e_0 = e$ CODATA — **якорь** T (заряд в кулонах), не *определение* α_{fs} .

3. Формула через e , $\hbar$, c — **согласование** lab-readout с тем же coupling.

4. «Тонкая структура» *спектра* — другой феномен; не синоним определения α_{fs} .

После time-first триады $\{t_P, \ell_P, m_P\}$ и такта $\Delta t = \kappa t_P$ все метры и секунды SI — Т-export; α_{fs} остаётся точной безразмерной и задаёт хор-лестницу ЕМ-длин ($N_{a0} = N_c/\alpha_{\text{fs}}$, гл. 10), а не наоборот.

9.3. Ложный след: α^* и π -башня

Первый соблазн — спутать тонкую структуру с *фазовым остатком вакуума*.

Лемма 9.1 (Фазовый остаток вакуума). Минимальный фазовый шаг $\Delta\phi_{\min} = \frac{1}{2}$ на такт Из леммы 8.1 следует долю планковской дырки в обороте 2π :

$$r = \frac{\Delta\phi_{\min}}{2\pi} = \frac{1}{4\pi}.$$

В насыщающей фазе при $\rho_E \rightarrow 0$:

$$\alpha^* - 1 = \frac{1}{4\pi}, \quad \alpha^* = 1 + \frac{1}{4\pi} \approx 1.08.$$

Порядок единицы, не $1/137$: не α_{fs} .

Второй соблазн — π -башня

$$\alpha^{-1} = 4\pi^3 + \pi^2 + \pi \approx 137.036,$$

близкая к CODATA (~ 2 ppm). Она выглядит как «фазовый объём» emergent $d = 3$, но не выводится из $\Delta\phi_{\min}$: тот шаг останавливается на α^* .

Замечание 9.2 (Отвергнутая π -башня). π -башня снята с роли определения α_{fs} : оставлена как отчёт о Т-конкуренте, не как онтология M .

Замечание 9.3 (Комбинаторика 137). Отдельно проверяли $\alpha_{\text{geom}}^{-1} = N_{12}(N_{12} + 1) - n_{\Delta} - 2n_{\square} + 1 = 137$ из счёта граней кубооктаэдра. Зазор ~ 260 ppm — хуже π -башни и не заменяет вывод силы на F_0 .

9.4. Спуск без памяти лаборатории

Метод *амнезии*: запретить CODATA, оптический a_0 и готовое $1/137$ как вход. Цепочка, которая *закрывается* без α :

1. A5 + Heisenberg $\Rightarrow \Delta\phi_{\min} = \frac{1}{2}, r = 1/(4\pi), \alpha^*$.
2. Полный оборот $\Rightarrow$ телесный угол $\Omega = 1/r = 4\pi, N_{\phi} = \lceil \Omega \rceil = 13$.
3. FCC $\Rightarrow \kappa = 1/\sqrt{2}, N_{12} = 12$, грани $6\square + 8\Delta$.
4. A10 $\Rightarrow$ заряд $n \in \mathbb{Z}$.
5. **Шестой шаг открыт**: безразмерная доля ЕМ-сопряжения заряда с вакуумом.

Сырые кандидаты $r, r^2, \kappa r, \kappa^2/N_{12}$ — неверный масштаб ($|\text{ppm}| \gg 10^3$). Фазовый остаток $r = \Delta\phi_{\min}/(2\pi)$ задаёт *масштаб ошибки*, не саму константу.

9.5. Лабораторные двери (читают, не выводят)

Параллельно проверяли, куда на T смотрит прибор, если α уже есть.

Швингер / аномальный момент. $a_e = (g - 2)/2, a_e^{(1)} = \alpha/(2\pi)$. На носителе 2π — не посторонняя константа: $2r = \Delta\phi_{\min}/\pi = 1/(2\pi)$, и тождество $a_e^{(1)} = 2\alpha r$ разлагает дверь на *закрытую* геометрию тика и *открытую* долю сопряжения α . Варе $g = 2$ для вихря $n = \pm 1$ следует из A16 и орбитального baseline; аномалия a_e — одевание A5-ванной, не топология.

Ридберг и квантовый дефект массы водорода. $R_{\infty} = \alpha_{\text{fs}}^2 m_e c / (4\pi\hbar), BE = \frac{1}{2}\alpha_{\text{fs}}^2 m_e c^2 \Rightarrow \alpha = \sqrt{2\Delta m/m_e}$ на предыдущем этаже КМ. На M те же тождества связывают $U(a_0), BE$ и F_0 — одно α , но Arg-связь p -е без вставки α ещё не выведена.

Холл и квант сопротивления. После SI-2019 h и e точны: $R_K = h/e^2$ не даёт независимого α . Дверь остаётся проверкой согласованности, не источником на M .

Нор-лестница. $\alpha = N_c/N_{a0}$, $\alpha^2 = N_{re}/N_{a0}$ — тождества длин в шагах a при уже известном α ; целое N_{a0} из структуры Н без α — открыто.

9.6. Сила на решётке

Поворот — спросить носитель о Кулоне на F_0 , а не о π -степенях. Из теоремы 8.1 (section 8.3) следует: сила — целые пакеты $F = n_F F_0$. На M без continuum-Maxwell:

$$F_{12} = n_1 n_2 \frac{F_0}{M N^2} \hat{\mathbf{r}}, \quad N \in \mathbb{N}, n_i \in \mathbb{Z}.$$

На ближайшем соседе ($N = 1$): $F = F_0/M$. Грубый readout $\alpha_0 = \kappa/M$ даёт $\alpha^{-1} \approx 97\sqrt{2} \approx 137.2$ при $M \approx 97$ — порядок верный, зазор $\sim 10^3$ ppm.

Таблица 9.1: Кандидаты M для $\alpha_0 = \kappa/M$

M	откуда	α^{-1}	вердикт
$96 = N_{12}N_{\text{hier}}$	звезда $\times$ иерархия	≈ 135.8	неполная перепись
97 $= N_{12}N_{\text{hier}} + 1$	+ ядро реестра импульса	≈ 137.2	теорема
$137/\sqrt{2}$	инъекция “геом. 137”	137	отвергнуто

9.7. Теорема о $M = 97$

Теорема 9.1 (Места реестра импульса). Число $M = 97$ — не подобранное целое, а полная перепись мест передачи силы: одно ядро ($b = 1$ на V_P) плюс N_{12} связей на каждой из $N_{\text{hier}} = \lfloor B_{V_P} \rfloor - 1 = 8$ иерархических ступеней:

$$M = 1 + N_{12} N_{\text{hier}} = 97.$$

На NN тогда $F = F_0/97$. Одного κ/M мало: нужна поправка симметрии грани.

9.8. Мягкая грань: закрытие числа

Семёрка $d = N_4 + 3$ — каузальный крест плюс три генератора $SU(2)$. Soft-unit из изотропии квадратной грани кубооктаэдра: $U = d/(d + 1) = 7/8$ в знаменателе (не fitted по CODATA).

Теорема 9.2 (Константа α_{fs}).

$$\alpha_{\text{fs}} = \frac{7M^2\kappa(7M + \kappa)}{49M^4 - 7M\kappa^3 - 8}, \quad M = 97, \kappa = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Значение — точный элемент $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$; сравнение с CODATA — только на T (~ -0.00007 ppm на предпочтительной форме).

Доказательство. Из теоремы 9.1 и посадки силы на решётку (section 9.6) следует: на ближайшем соседе ($N = 1$) кулоновский пакет на решётке равен

$$F_C = \frac{F_0}{M}, \quad M = 1 + N_{12}N_{\text{hier}} = 97.$$

Отсюда следует: грубый безразмерный readout силы (до поправки грани) есть

$$\alpha_0 = \frac{\kappa}{M}.$$

Из каузального креста и трёх генераторов $SU(2)$ на кубооктаэдре следует: emergent-размерность пространства

$$d = N_4 + n_{SU(2)} = 4 + 3 = 7.$$

Изотропия квадратной грани задаёт soft-unit

$$U = \frac{d}{d+1} = \frac{7}{8}$$

в знаменателе безразмерной поправки (не fitted по CODATA).

Используя единственность поправки знаменателя из (d, U) и пакетной геометрии κ , сопряжение заряда с вакуумом записывается в виде

$$\alpha_{fs} = \frac{dM^2\kappa(dM + \kappa)}{d^2M^4 - dM\kappa^3 - (d+1)},$$

где $d = 7$ совпадает с числителем $7M$ в записи теоремы. Подставляя $M = 97$ и $\kappa = 1/\sqrt{2}$, получаем

$$\alpha_{fs} = \frac{7M^2\kappa(7M + \kappa)}{49M^4 - 7M\kappa^3 - 8},$$

то есть формула теоремы 9.2. Фазовый остаток α^* (lemma 9.1) и π -башня (remark 9.2) в этот вывод не входят. $\square$

Определение 9.1 (Смысл α_{fs}). α_{fs} — сила фазового сопряжения единичного заряда с вакуумом (телесный угол / фазовый объём emergent $d = 3$). Не $|N_{12}|$, не hop-счёт, не α^* , не фазовый остаток $r = 1/(4\pi)$ (lemma 9.1). Историческое имя и lab-формула — section 9.2 and remark 9.1.

9.9. Вверх по лестнице

После seal α_{fs} каскад масс — закон, не подгонка:

$$v = \alpha_{fs}^8 E_P \sqrt{2\pi}, \quad m_H = \sqrt{2\lambda} v, \quad m_p = \alpha_{fs} \frac{v}{2} \left(1 + \frac{\kappa^2}{N_{12}}\right), \quad m_e = \alpha_{fs}^2 \frac{m_H}{N_\phi}, \quad m_n = m_p + 2m_e.$$

Вход — одно α_{fs} ; расхождения с PDG на хвостах $\sim 10^{-3}$ — тот же класс FCC/binomial, что у packing и планковской дырки, не пробел в α .

9.10. Карта пути и открытые хвосты

Ещё открыто. Целое N_{a0} из структуры водорода без оптического a_0 ; holonomy A5-облака $\rightarrow a_e$ без вставки α ; дискретная доля сопряжения $\Phi_\square$ на FCC без continuum- π . Эти листья не ослабляют теорему 9.2: число уже закрыто снизу; двери сверху — проверки и уточнения readout'a.

Таблица 9.2: Журнал поиска α_{fs}

этап	что проверяли	итог
остаток α^*	$\Delta\phi_{\min} \rightarrow 1/(4\pi)$	закрыто; не α_{fs}
π -башня	$4\pi^3 + \pi^2 + \pi$	~ 2 ppm; отвергнуто как определение
$\alpha_{\text{geom}} = 137$	счёт граней	~ 260 ppm; exploratory
спуск/amnesia	$r \rightarrow \Omega \rightarrow N_\phi \rightarrow \text{заряд}$	шаг 6 открыт
лаб. двери	$a_e, R_\infty, R_K, \text{hops}$	читают α , не рожают
$F_0/(MN^2)$	$\alpha_0 = \kappa/M$	живой путь; $M = 97$
мягкая грань	$d = 7, U = 8/7$	закрыто
вверх	v, m_H, m_p, m_e	каскад на preferred α

Глава 10

Система SI и Стандартная модель

10.1. Полная лестница масштабов до макромира

Этажи 0–2 на *M* (планкон, облако ρ_Θ , составной узел) разобраны в ????????. Ниже — вся ось длины одним взглядом.

От ячейки *V_P* до метра и гладкого ньютоновского мира одна ось длины: характерная длина λ , отсчитываемая от кванта $\ell_P = a$ (chapter 1 and definition 1.3). Каждый шаг шкалы λ — не новая физика, а тот же узел или оболочка, прочитанная на большем радиусе или через осреднение section 7.3 and chapter 7.

Определение 10.1 (Длина и планковский квант). Длина L на *T*, шаг a на *M* (definition 1.3); после definition 10.2 $\ell_P := a$. Характерная длина λ и планковский квант ℓ_P :

$$\frac{\lambda}{\ell_P} = \frac{L}{\ell_P}, \quad \ell_P := a. \quad (10.1)$$

Якорь ЕМ — λ_C ; $N_c := \lambda_C/\ell_P = m_P/m_e \approx 2,3 \times 10^{22}$.

На одной лестнице длины сосуществуют три закона роста λ ; их нельзя смешивать. Оглавление монографии (главы 1–9), битовая таблица CL–1 . . . CL–8 на $\mathbb{Z}_{N_{\text{ring}}}$ (chapter 8) и шаги шкалы k ниже — разные объекты; здесь — только *физическая* ось λ до макромира.

Геометрия каузальной звезды. Составные оболочки до инфракрасной зоны растут степенями числа соседей FCC:

$$\lambda = N_{12}^m \ell_P, \quad N_{12} = 12, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

Это окно лептонного этажа ($m = 3 \dots 5$ даёт $10^3 \dots 10^5 \cdot a$), а не комптоновский или боровский радиус.

Инфракрасная хор-лестница. От якоря N_c длина растёт делением на α_{fs} :

$$\lambda_{k+1} = \frac{\lambda_k}{\alpha_{\text{fs}}}, \quad \lambda_{-1} = \alpha_{\text{fs}} \lambda_C \quad (r_e), \quad \lambda_0 = \lambda_C \quad (\bar{\lambda}_C), \quad \lambda_1 = \frac{\lambda_C}{\alpha_{\text{fs}}} \quad (a_0), \quad \lambda_k = \frac{\lambda_C}{\alpha_{\text{fs}}^k} \text{ для } k \geq 0. \quad (10.2)$$

Тождества (10.2) согласованы с планковской идентификацией (definition 10.2).

Массы и степени α . Энергетическая иерархия частиц (theorem 10.2) задаёт *масштаб массы*, не длину: $v \sim \alpha_{\text{fs}}^8$, $m_H \sim \alpha_{\text{fs}}^8$, $m_p \sim \alpha_{\text{fs}}^1 v$, $m_e \sim \alpha_{\text{fs}}^2 m_H$, $m_\nu \sim \alpha_{\text{fs}}^5 m_H$. Длина тела массы M на том же законе: $\lambda = \hbar/(Mc) = \ell_P m_P/M$.

Предложение 10.1 (Шаги шкалы λ от планкона до метра). *Порядок величин при $N_{12} = 12$, $\alpha_{\text{fs}}^{-1} \approx 137$:*

k	λ/ℓ_P	$\log_{10}(\lambda/\ell_P)$	степень α	объект	слой
0	1	0	m_P	планкон V_P ; $\lambda = \ell_P$	M
1	12	1.1	—	ε -звезда; $R_{\text{dress}} = a$	M
2	144	2.2	—	вторая координационная сфера	M
3	1728	3.2	—	лептонное окно (пре-резонансы)	M
4	2.07×10^4	4.3	—	полоса лептонного этажа	M
5	2.5×10^5	5.4	—	верх лептонного этажа	M
6	$\sim 10^{15}$	15	confining	кварковые фокусы ($d \approx 3$)	M
7	αN_c	20.2	-1	r_e ; адронная упаковка	$M \rightarrow T$
8	N_c	22.4	0	λ_C ; масса m_e	$M \rightarrow T$
9	N_c/α	24.5	1	боровский a_0 ; облако H	T
10	N_c/α^2	26.6	2	орбиталь $\text{\AA}$, N_{pack}	T
11–13	...	28.8...33	3...5	молекула, мм-см	T
14	$\sim 10^{35}$	35.3	6	метр; макро-газ, тело	T
15	$\lambda \gg \sigma_R a$	—	—	гладкий макромир (теор. 7.1)	T

Схематично:

$$\begin{aligned}
k = 0 \dots 5 & \quad \lambda = N_{12}^m \ell_P \text{ — геометрия составного узла на } M \\
k = 6 & \quad \lambda \sim 10^{15} \ell_P \text{ — кварковый этаж (схема)} \\
k = 7 \dots 9 & \quad \lambda_{-1}, \lambda_0 = \lambda_C, \lambda_1 \text{ — EM IR: } r_e \rightarrow \bar{\lambda}_C \rightarrow a_0 \\
k \geq 10 & \quad \lambda_k = \lambda_C / \alpha_{\text{fs}}^k \text{ — атом, химия, метр} \\
k = 15 & \quad \lambda \gg \sigma_R a \text{ — непрерывный предел readout'a без } a \rightarrow 0
\end{aligned}$$

Переход $M \rightarrow T$ — не отдельный шаг шкалы, а обязательный фильтр на каждом спуске вниз: биномиальное ядро осреднения (definition 7.1), статистика $|\Phi|^2$ (chapter 7) и уравнения типа NLSE с вязкостью ν_{CA} . Проверка модели с экспериментом — только на T (массы, Γ , рассеяние, SI); микроуровень опровергается лишь несходимостью макроинвариантов.

Замечание 10.1. Радиус одевания электрона $R_{\text{dress}} = a$ ($k = 1$) не совпадает с комптоновской длиной ($k = 8$) и с боровским радиусом ($k = 9$). Степени N_{12}^m ($k \leq 5$) и деления N_c/α^k ($k \geq 7$) — разные законы на одной оси λ . Точные λ_k для $k \geq 10$ и число упаковки N_{pack} атомной ячейки Вороного остаются предметом дальнейшего вывода.

10.2. Мост к системе SI

Определение 10.2 (Планковская идентификация). $\ell_P := a$, κ из однотактового тела (гл. 4):

$$\Delta t = \kappa t_P, \quad E_0 = \kappa E_P, \quad c = \kappa c_0.$$

Планковское время $t_P = \ell_P/c$ уже содержит макроскопическую скорость c ; κ выводится из геометрии, после чего $c = \kappa c_0$ — проверка согласованности.

База L, M, T (как в СИ, другие кванты):

$$[t_P] = T, \quad [\ell_P] = [c t_P] = L, \quad [m_P] = \left[\frac{\hbar}{c^2 t_P} \right] = M.$$

Безразмерная κ даёт $[\Delta t] = T$, $[c_0] = \ell_P/\Delta t = LT^{-1}$, $[c] = \kappa c_0 = LT^{-1}$. Лестница §5.2.2: $[s_0] = [\hbar] = ML^2T^{-1}$, $[E_0] = [s_0/\Delta t] = ML^2T^{-2}$, $[p_0] = [s_0/\ell_P] = MLT^{-1}$, $[F_0] = [p_0/\Delta t] = MLT^{-2}$, $[u_P] = [m_P c^2/\ell_P^3] = ML^{-1}T^{-2}$ (энергия/объём). Все производные сходятся с СИ; α_{fs} при этом остаётся $[\alpha] = 1$ (размерный контроль у (1.13)), а не комбинацией [kg], [m], [s] в числителе.

10.3. Постоянная тонкой структуры

Полный журнал поиска α_{fs} — от ложных следов (α^* , π -башня) до закрытой формулы мягкой грани с $M = 97$ — вынесен в отдельную главу 9. Здесь используем итог (theorem 9.2, definition 9.1). Почему «тонкая структура» в названии намекает на T-export через $e, \hbar, c$ и чем это отличается от M-coupling — section 9.2.

10.4. Электрослабый сектор

Пиковая плотностная шкала (section 8.3, section 6.6.1):

$$N_{\text{hier}} = \lfloor B_{V_P} \rfloor - 1 = 8, \quad v_{\text{peak}} = \alpha_{\text{fs}}^8 E_P.$$

Теорема 10.2 (Вакуумное среднее значение).

$$v = v_{\text{peak}} \sqrt{2\pi} = \alpha_{\text{fs}}^8 E_P \sqrt{2\pi} \approx 246 \text{ GeV}.$$

Доказательство. Из информационного бюджета ячейки (section 6.6.1) следует:

$$B_{V_P} = \frac{2\pi}{\ln 2}, \quad N_{\text{ring}} = 2^{\lfloor B_{V_P} \rfloor} = 2^9 = 512.$$

Отсюда следует:

$$N_{\text{hier}} = \lfloor B_{V_P} \rfloor - 1 = 8$$

(битовая глубина минус бит занятости планкона, chapter 8).

Пик. Используя теоремы 9.2, каждый электрослабый канал ослабляется на α_{fs} ; после N_{hier} ступеней

$$v_{\text{peak}} = \alpha_{\text{fs}}^8 E_P.$$

Интеграл readout'a. Из теоремы 7.1 и осреднения с биномиальным ядром (definition 7.1) следует: осреднение $\mathcal{B}$ даёт гауссово ядро; для нормали

$$\frac{\text{пик}}{\int} = \sqrt{2\pi}.$$

Подставляя $v_{\text{peak}} = \alpha_{\text{fs}}^8 E_P$, получаем

$$v = v_{\text{peak}} \sqrt{2\pi} \approx 246 \text{ GeV}.$$

□

10.5. Массы частиц

Предложение 10.3 (Лептоны и барионы).

$$\begin{aligned} m_H^{(\text{bare})} &= v/2, \\ m_e &\approx \alpha_{\text{fs}}^2 m_H / N_\phi, \quad N_\phi = 13, \\ m_p &\approx \alpha_{\text{fs}} v/2 \cdot (1 + \kappa^2 / N_{12}), \\ m_n &= m_p + 2m_e \quad (\text{канал } \beta\text{-распада}). \end{aligned}$$

Численное сравнение с данными PDG приведено в приложении; здесь зафиксированы формулы вывода.

10.6. Четыре взаимодействия

Предложение 10.4 (Один закон — четыре макроскопических канала). *Электромагнетизм:* фазы на рёбрах, $\Phi_\square$, излучение с $n = 0$. *Слабое:* лево- и право-спиновые проекторы, переворот $SU(2)$; $\sin^2 \theta_W = 3/13$ из геометрии кластера $12 + 1$. *Сильное:* составные узлы, $\alpha_s(v) = d/(N_{\text{hier}}\pi)$. *Гравитация:* деформация метрики на T , $G_{\mu\nu} = \mathcal{E}(\delta[\text{strain}]) = 8\pi\ell_P^2 T_{\mu\nu}$.

Полный вывод гравитационных волн, полного спектра барионов и матрицы СКМ оставлен для дальнейшей работы и не ослабляет формулировок теорем выше.

Глава 11

Критические эксперименты (построение)

Том *construction* не считается закрытым без явного списка проверок: что должно *сломаться*, если неверны g , SI-замыкание или α .

- **Реестр verify** — согласованность алгебры и SI-строки (`verify_principles.py`); это не замена физического опыта, а контроль внутренней согласованности.
- **Macro T с микро-M** — гладкость, дисперсия $\omega(k)$, фронт импульса, $c = 1$ на binomial-карте (MODEL §4.6–4.7; манифест §7).
- **Открыто / decisive** — NLSE-коэффициент T6, полные live-sim на FCC/hex для заявленных T-предсказаний; формулировать как предсказание + критерий провала.

Дальнейшие тома серии заканчиваются аналогичным блоком под свой класс опытов (см. `book/SERIES.md`).

Приложение А

Клеточные автоматы, обратимость и представление Маделунга

А.1. Зачем это приложение

Структурное определение клеточного автомата, дискретной фазы и координат (dh, dt) дано в конце спуска (гл. 1, sections 1.8 and 1.9). Здесь — исторический и учебный контекст: классические имена, Тьюринг-полнота, развёрнутый Маделунг и литература. Читатель, идущий по основному тексту, может пропустить приложение.

А.2. Исторические клеточные автоматы

Идея восходит к *Станиславу Уламу* и *Джону фон Нейману* (1940-е): сложное поведение из локальных правил на решётке. «Игра жизни» Конвея (1970) и *Rule 110* (доказательство универсальности Cook, 2004) показывают, что даже простые булевы правила Тьюринг-полны. Наша модель M — другой элемент того же класса: обратимый спинорный автомат с регистром $\mathbb{Z}_{N_{\text{ring}}}[i]$, не подобранный для картинки.

А.3. Тьюринг-полнота

Тьюринг-полнота означает способность имитировать машину Тьюринга при достаточном объёме. Это не тезис «Вселенная — ноутбук», а методологический факт: локальный автомат с конечным алфавитом *достаточен* по классу динамик. Абсолютные условия и геометрия FCC выделяют конкретный закон g (гл. 6).

Замечание А.1 (Три уровня). 1. **Класс СА** — Тьюринг-полнота; локальность + дискретность.

2. **Закон g** — один обратимый элемент класса на FCC.

3. **Макроуровень T** — осреднение; Born (1.22) на грубом приборе.

А.4. Обратимость: Тоффоли и Фредкин

На M требуется $g^{-1}(g(\Psi)) = \Psi$ — иначе унитарность (1.24) нарушается на шаге. *Эдвард Фредкин* и *Томмазо Тоффоли* (1970–1980-е) развивали обратимые СА как модель вычисления без энтропийного стирания бита. Физическая мотивация в монографии та же, что в спуске: микрошаг — перестановка конечного множества состояний; необратимость измерения — на T .

А.5. Представление Маделунга

В 1927 году Эрвин Маделунг переписал уравнение Шрёдингера в гидродинамической форме: $\psi = \sqrt{\rho} e^{iS/\hbar}$, откуда неразрывность $\partial_t \rho + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0$ и квантовое давление $Q \propto \nabla^2 \sqrt{\rho} / \sqrt{\rho}$.

Маделунг — язык *непрерывного* T . На M нет гладкого $\partial_t \rho + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0$ как фундаментального закона; норма сохраняется дискретно, а гидродинамика появляется после осреднения (гл. 7, 8). Дискретизация фазы в спуске (section 1.7) — не «доказательство Маделунгом», а замена $\varphi \in \mathbb{R}$ конечным φ_{disc} при том же смысле $|z|^2$ и фазы.

Замечание А.2 (Частые заблуждения). 1. «Маделунг доказывает дискретность.» Нет — он переписывает непрерывное уравнение.

2. «КА = Игра жизни.» Игра жизни — частный необратимый пример.

3. «На M — неразрывность Маделунга.» Гладкость — свойство T при $\lambda \gg a$.

А.6. Сводная таблица

Таблица А.1: От классических понятий к главам монографии

Понятие	Классика	У нас
Клеточный автомат	Улама, von Neumann	Спуск section 1.9; закон g
Тьюринг-полнота	Конвей, Rule 110	Класс СА; §А.3
Обратимость	Фредкин, Тoffoli	g^{-1} , гл. 6
Дискретная фаза	—	Спуск section 1.7
(dh, dt)	—	Спуск section 1.8
Скорость света СА	$c_0 = 1 \text{ cell/tick}$	$c_0 = a/\Delta t$; см. sections 1.9.1 and 4.6
Маделунг	1927, $\rho, \mathbf{j}$	Только T

А.7. Литература для первого чтения

- E. Fredkin, Digital mechanics (1990-е).
- T. Toffoli, N. Margolus, *Cellular Automata Machines* (MIT Press, 1987).
- J. von Neumann, *Theory of Self-Reproducing Automata* (1966).
- E. Маделунг, Quantentheorie in hydrodynamischer Form (1927).
- M. Cook, Universality in elementary cellular automata (2004).
- S. Wolfram, *A New Kind of Science* (2002) — обзор; наша модель не следует его классификации правил.